Областной этап, 8 класс

Областной этап · 8 класс · 36 заданий части I и 2 задания части II

[obl-q1] № 1 · Задание 1 · Царство организмов без ядра

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Одноклеточные или колониальные организмы, не имеющие оформленного ядра, относятся к царству:

- **1)** растения
- **2)** животные
- **3)** грибы
- **4)** бактерии

КЛЮЧ

Ключ: 4) бактерии

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) бактерии.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Не имеющие **оформленного ядра**» — это определение прокариот.

Логическая цепочка:

1. Все организмы делят на прокариот (нет ядра) и эукариот (есть ядро).
2. Растения, животные и грибы — эукариоты: ядро окружено оболочкой.
3. Прокариоты — бактерии (включая цианобактерии) → «4».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У бактерий нет ядра: их ДНК лежит прямо в цитоплазме, в области, которую называют нуклеоидом. Поэтому бактерии — прокариоты, а все остальные царства — эукариоты.

Механизм. У эукариот ДНК отделена от цитоплазмы двойной ядерной оболочкой с порами. У бактерий одна кольцевая молекула ДНК свободно лежит в цитоплазме, мембранных органоидов (митохондрий, пластид) тоже нет. Бактерии бывают одноклеточными и колониальными (цепочки стрептококков, нити цианобактерий).

Разбор неверных вариантов:

- **1) растения** — эукариоты с ядром; среди водорослей есть одноклеточные и колониальные (хламидомонада, вольвокс), но ядро у них есть.
- **2) животные** — эукариоты; одноклеточных «животных» (простейших) сейчас относят к протистам.
- **3) грибы** — эукариоты; одноклеточные дрожжи имеют ядро.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Одноклеточный» ≠ «без ядра».** Амёба, эвглена, дрожжи одноклеточные, но ядро у них есть.
- **Цианобактерии** («сине-зелёные водоросли») — бактерии, а не растения.

> Запомни: нет оформленного ядра — значит, прокариота, царство бактерий.

6 Как запомнить

Этимология: *прокариоты* — греч. pro «до» + karyon «ядро» (доядерные); *эукариоты* — eu «хорошо» + karyon (с настоящим ядром).

Признак	Прокариоты	Эукариоты
ядро	нет (нуклеоид)	есть
мембранные органоиды	нет	есть
примеры	бактерии, цианобактерии	растения, животные, грибы, протисты

7 Визуализация

Главное деление живого

Прокариоты

нет ядра

ДНК в нуклеоиде

бактерии

Эукариоты

есть ядро

есть митохондрии

растения, животные, грибы

Отсутствие оформленного ядра — признак бактерий.

8 Олимпиадный горизонт

- **Археи** — ещё одна группа прокариот, внешне похожих на бактерии, но биохимически отличающихся; их выделяют в отдельный домен Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Где у бактерий хранится ДНК — задание 8 этой олимпиады.

[obl-q2] № 2 · Задание 2 · Как плавает хламидомонада

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Перемещение хламидомонады осуществляется с помощью:

- **1)** ресничек
- **2)** ложноножек
- **3)** миофибрилл
- **4)** жгутиков

КЛЮЧ

Ключ: 4) жгутиков

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) жгутиков — у хламидомонады их два.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Хламидомонада — одноклеточная зелёная водоросль. Вспоминаем её строение.

Логическая цепочка:

1. Хламидомонада — капелька-клетка с чашевидным хлоропластом, красным глазком и **двумя жгутиками** на переднем конце.
2. Жгутиками она «гребёт», как пловец брассом, и плывёт к свету → «4».
3. Реснички — у инфузорий, ложноножки — у амёб, миофибриллы — в мышцах многоклеточных животных.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Хламидомонада передвигается с помощью двух одинаковых жгутиков на переднем конце клетки. Красный светочувствительный глазок помогает ей плыть к свету, где идёт фотосинтез.

Механизм. Жгутик — длинный подвижный вырост клетки с белковыми нитями внутри. Два жгутика хламидомонады совершают гребковые движения назад, клетка продвигается вперёд и при этом вращается. Направление задаёт глазок: он затеняет светочувствительный участок мембраны с одной стороны.

Разбор неверных вариантов:

- **1) ресничек** — реснички короткие и многочисленные, как у инфузории-туфельки. У хламидомонады их нет.
- **2) ложноножек** — временные выросты цитоплазмы у амёбы. Хламидомонада покрыта клеточной оболочкой и ложноножек не образует.
- **3) миофибрилл** — сократительные нити в мышечных клетках; у одноклеточной водоросли их нет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Жгутики и реснички устроены одинаково**, но жгутиков мало и они длинные, а ресничек много и они короткие.
- **Хламидомонада — водоросль**, а не животное, хотя и плавает.

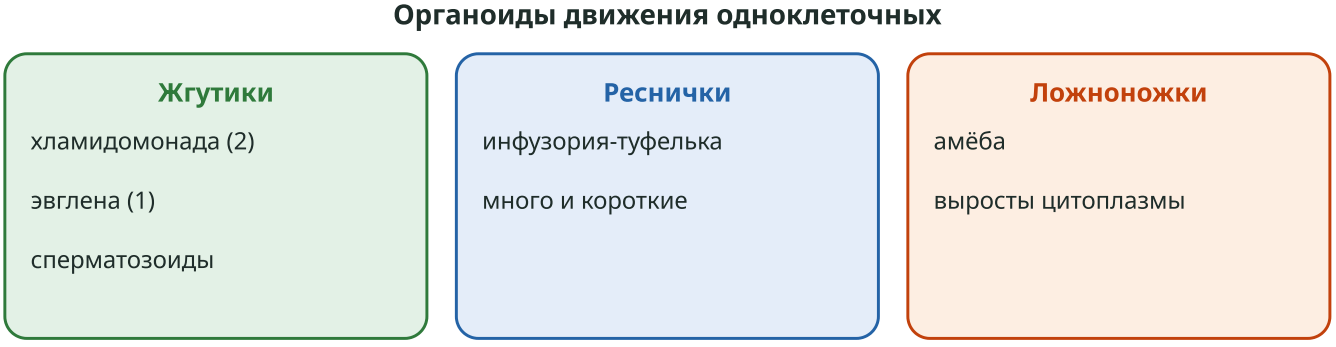
> Запомни: хламидомонада, эвглена — жгутики; инфузория — реснички; амёба — ложноножки.

6 Как запомнить

Организм	Органоиды движения
хламидомонада	2 жгутика
эвглена зелёная	1 жгутик
инфузория-туфелька	реснички
амёба	ложноножки
вольвокс	2 жгутика у каждой клетки колонии

Этимология: *хламидомонада* — греч. chlamys «плащ» + monas «единица»: одиночная клетка в «плаще»-оболочке.

7 Визуализация



У хламидомонады — два жгутика.

8 Олимпиадный горизонт

- **Вольвокс** — шаровидная колония из тысяч клеток, похожих на хламидомонаду; это модель перехода к многоклеточности.
- **Фототаксис** — движение к свету; у хламидомонады его обеспечивает красный глазок (стигма).

[obl-q3] № 3 · Задание 3 · Что общего у грибов и растений

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Общим признаком для грибов и многих растений является:

- **1)** наличие пластид
- **2)** резервный углевод — крахмал
- **3)** спорообразование
- **4)** продукт выделения — мочевина

КЛЮЧ

Ключ: 3) спорообразование

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) спорообразование.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Общим для **грибов и многих растений**» — признак должен быть и у тех, и у других.

Логическая цепочка:

1. Пластиды — только у растений; у грибов нет хлорофилла и пластид → не общий.
2. Крахмал — запас растений; у грибов запасной углевод — **гликоген** → не общий.
3. Мочевина как **продукт выделения** — школьный признак грибов (и животных). Растения её не выделяют → не общий.
4. **Споры** образуют и грибы (плесени, шляпочные), и многие растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны) → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Спора — специализированная клетка для размножения и расселения, из которой вырастает новый организм. Споры образуют и грибы, и высшие споровые растения, и водоросли — поэтому это общий признак.

Механизм. У грибов споры образуются в спорангиях (мукор), на конидиеносцах (пеницилл) или на пластинках и в трубочках шляпки. У мхов — в коробочке, у папоротников — в спорангиях на нижней стороне листьев. Споры лёгкие, их разносит ветер.

Разбор неверных вариантов:

- **1) наличие пластид** — признак растений. Грибы питаются готовой органикой и пластид не имеют.
- **2) резервный углевод — крахмал** — у растений. Грибы, как и животные, запасают гликоген.
- **4) продукт выделения — мочевина** — в школьном курсе роднит грибы с **животными**, а не с растениями. Это классическая ловушка: признаки грибов делят на «растительные» и «животные».

Уточнение про растения Олимпиадный уровень (старшие классы). Сказать «у растений мочевины нет» было бы неверно. Мочевина образуется и в растениях: фермент аргиназа расщепляет аминокислоту аргинин, например при прорастании семян. Но растения её не выводят: фермент уреаза расщепляет мочевину до аммиака, и азот снова идёт на построение новых веществ. Поэтому у растений мочевина — промежуточное вещество обмена, а не продукт выделения.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Грибы — отдельное царство**, сочетающее признаки растений (неподвижность, неограниченный рост, клеточная стенка, споры) и животных (гетеротрофия, гликоген, хитин, мочевина).
- **«Многие» растения** — потому что семенные растения размножаются семенами, хотя споры (микро- и мегаспоры) у них тоже есть Олимпиадный уровень (старшие классы).

> Запомни: споры — общее у грибов и растений; гликоген, хитин и мочевина — общее у грибов и животных.

6 Как запомнить

Признак	Растения	Грибы	Животные
пластиды	да	нет	нет
запасной углевод	крахмал	гликоген	гликоген
клеточная стенка	целлюлоза	хитин	нет
споры	да	да	нет
мочевина — продукт выделения	нет (образуется, но расщепляется внутри)	да	да

7 Визуализация

Грибы: признаки растений и животных

Как у растений

споры

клеточная стенка

неограниченный рост

неподвижность

Как у животных

гетеротрофное питание

гликоген

хитин

мочевина

Спорообразование — общий признак грибов и растений.

8 Олимпиадный горизонт

- **Хитин** грибов — тот же полисахарид, что в покровах членистоногих.
- Запасное вещество грибов — задание 7 этой олимпиады.

[obl-q4] № 4 · Задание 4 · Лишняя болезнь по возбудителю

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Из четырех предложенных заболеваний три можно объединить в одну группу по возбудителю. Выберите заболевание, не входящее в эту группу:

- **1)** дифтерия
- **2)** сальмонеллез
- **3)** СПИД
- **4)** ботулизм

КЛЮЧ

Ключ: 3) СПИД

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) СПИД — единственная вирусная болезнь; остальные три вызывают бактерии.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Объединить по возбудителю» — ищем три болезни одной группы возбудителей и одну лишнюю.

Логическая цепочка:

1. Дифтерия — дифтерийная палочка (бактерия).

2. Сальмонеллёз — сальмонеллы (бактерии).
3. Ботулизм — ботулиническая клостридия (бактерия).
4. СПИД — вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) → лишний → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Дифтерия, сальмонеллёз и ботулизм — бактериальные болезни, а СПИД вызывает вирус. ВИЧ поражает клетки иммунной системы, и организм перестаёт защищаться от других инфекций.

Механизм по болезням:

- **Дифтерия** — токсин дифтерийной палочки образует плёнки в горле; от неё делают прививку (АКДС).
- **Сальмонеллёз** — кишечная инфекция из плохо прожаренных яиц, мяса.
- **Ботулизм** — тяжёлое отравление токсином клостридии из домашних консервов без доступа воздуха; токсин поражает нервную систему.
- **СПИД** — последняя стадия ВИЧ-инфекции; вирус встраивает свои гены в лимфоциты и разрушает их.

Почему не ошибиться: «ботулизм» и «сальмонеллёз» звучат как «отравления», и их можно счесть отдельной группой. Но вопрос именно про **возбудителя**: у трёх из четырёх это бактерии.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Отравление токсином — тоже бактериальная болезнь** (ботулизм).
- **СПИД ≠ ВИЧ:** ВИЧ — вирус, СПИД — синдром, который он вызывает на поздней стадии.

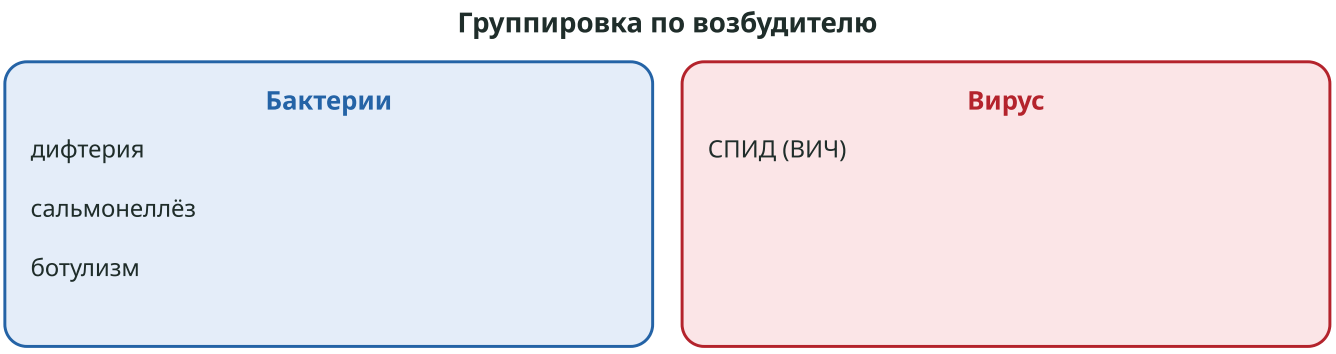
> Запомни: дифтерия, сальмонеллёз, ботулизм, столбняк — бактерии; СПИД, грипп, гепатит — вирусы.

6 Как запомнить

Этимология: *ботулизм* — лат. botulus «колбаса» (впервые описан при отравлении колбасой); *СПИД* — синдром приобретённого иммунодефицита.

Болезнь	Возбудитель
дифтерия	бактерия (коринебактерия)
сальмонеллёз	бактерия (сальмонелла)
ботулизм	бактерия (клостридия)
СПИД	вирус (ВИЧ)

7 Визуализация



СПИД — единственная вирусная болезнь из четырёх.

8 Олимпиадный горизонт

- **Клостридии** вызывают ещё столбняк и газовую гангрену; все они анаэробы и образуют споры (см. задание 10).
- **Почему антибиотики не помогают при ВИЧ:** вирус не имеет своих рибосом и клеточной стенки.

[obl-q5] № 5 · Задание 5 · Где в стебле запасаются вещества

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Запасание питательных веществ в стебле, преимущественно, обеспечивают:

- **1)** сосуды ксилемы
- **2)** лубяные волокна
- **3)** ситовидные трубки
- **4)** клетки паренхимы

КЛЮЧ

Ключ: 4) клетки паренхимы

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) клетки паренхимы — основная (запасающая) ткань.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Запасание**» — функция основной ткани.

Логическая цепочка:

1. Запасать вещества могут только **живые** клетки с большим объёмом.
2. Сосуды ксилемы и лубяные волокна — мёртвые; ситовидные трубки живые, но заняты проведением сахаров.
3. Запасает **паренхима** (сердцевина, лучи, кора) → «4».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Паренхима — основная ткань из живых тонкостенных клеток, которые запасают крахмал, белки, масла и воду. В стебле она образует сердцевину, сердцевинные лучи и часть коры.

Механизм. Сахара, пришедшие по флоэме, клетки паренхимы превращают в крахмал и хранят в лейкопластах. Весной запасы снова растворяются и идут к распускающимся почкам. Особенно много запасающей паренхимы в видоизменённых стеблях: клубнях картофеля, корневищах, луковицах.

Разбор неверных вариантов:

- **1) сосуды ксилемы** — мёртвые полые трубки для воды с солями.
- **2) лубяные волокна** — мёртвые толстостенные клетки склеренхимы, дают прочность.
- **3) ситовидные трубки** — живые, но без ядра; они проводят растворы сахаров, а не хранят их.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Мёртвые клетки ничего не запасают** — у них нет цитоплазмы.
- **Проводить ≠ запасать:** ситовидные трубки транспортируют сахара, паренхима их хранит.

> Запомни: запас в стебле — в паренхиме (сердцевина, лучи, кора).

6 Как запомнить

Ткань	Живая?	Функция
паренхима	да	запасание, фотосинтез
сосуды ксилемы	нет	проведение воды
ситовидные трубки	да (без ядра)	проведение сахаров
лубяные волокна	нет	прочность

Этимология: *паренхима* — греч. para «около» + enchyma «налитое»: «налитая» содержимым ткань.

7 Визуализация

Ткани стебля по функциям

Запасают	Проводят	Укрепляют
паренхима:	ксилема — вода	лубяные волокна
сердцевина, лучи, кора	флоэма — сахара	древесинные волокна

Запасающая ткань — паренхима.

8 Олимпиадный горизонт

- **Сердцевинные лучи** — полоски паренхимы от сердцевины к коре: по ним вещества идут поперёк ствола.
- Ткани стебля и их описание — задание 36 этой олимпиады.

[obl-q6] № 6 · Задание 6 · Съедобный пластинчатый гриб

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Съедобным пластинчатым грибом является:

- **1)** белый гриб
- **2)** перечный гриб
- **3)** рыжик
- **4)** бледная поганка

КЛЮЧ

Ключ: 3) рыжик

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) рыжик.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Два условия сразу: **съедобный** и **пластинчатый**. Нужен гриб, у которого выполняются оба.

Логическая цепочка:

1. Белый гриб — съедобный, но **трубчатый**.
2. Перечный гриб — **трубчатый**, к тому же жгуче-острый (несъедобный или условно съедобный).
3. Бледная поганка — пластинчатый, но **смертельно ядовитый**.
4. Рыжик — пластинчатый и съедобный → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Рыжик — съедобный пластинчатый гриб-млечник с оранжевым млечным соком. Остальные варианты нарушают одно из двух условий.

Механизм — как отличить. Перевернём шляпку: у трубчатых грибов снизу «губка» из трубочек, у пластинчатых — тонкие пластинки от ножки к краю. Споры образуются на поверхности трубочек или пластинок.

Разбор неверных вариантов:

- **1) белый гриб** — съедобный, но трубчатый. Ловушка для тех, кто реагирует только на слово «съедобный».
- **2) перечный гриб** — трубчатый; у него жгучий перечный вкус, в еду обычно не используют.
- **4) бледная поганка** — пластинчатая, но самая ядовитая в наших лесах. Ловушка для тех, кто проверил только «пластинчатый».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Два условия в одном вопросе** — проверяй оба.
- **Бледную поганку путают с сыроежкой и шампиньоном.** У поганки пластинки всегда белые, на ножке кольцо («юбочка»), у основания — мешок-вольва.

> Запомни: рыжик — съедобный пластинчатый; белый гриб — съедобный трубчатый; бледная поганка — ядовитый пластинчатый.

6 Как запомнить

Гриб	Строение	Съедобность
рыжик	пластинчатый	съедобный
белый гриб	трубчатый	съедобный
перечный гриб	трубчатый	несъедобный (жгучий)
бледная поганка	пластинчатый	смертельно ядовитый

См. также олимпиаду 2016 года, тест 13 («Грибом является: рыжик»).

7 Визуализация

Два условия: «пластинчатый» и «съедобный»

Пластинчатые

рыжик — съедобный

бледная поганка — яд!

Трубчатые

белый гриб — съедобный

перечный — жгучий

Оба условия выполняются только у рыжика.

8 Олимпиадный горизонт

- **Яд бледной поганки** (аманитин) не разрушается при варке и поражает печень; симптомы появляются лишь через 6–24 часа.
- **Рыжик образует микоризу** с соснами и елями (см. задание 16 о микоризе).

[obl-q7] № 7 · Задание 7 · Запасное вещество грибов

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Запасным питательным веществом у грибов служит:

- **1)** крахмал
- **2)** сахароза
- **3)** мочевина
- **4)** гликоген

КЛЮЧ

Ключ: 4) гликоген

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) гликоген — как у животных.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Запасное** питательное вещество» грибов.

Логическая цепочка:

1. Крахмал — запас растений (в пластидах), у грибов пластид нет.
2. Сахароза — транспортный сахар растений.
3. Мочевина — не питательное вещество, а продукт выделения.
4. Грибы, как и животные, запасают **гликоген** → «4».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Гликоген — разветвлённый полимер глюкозы, «животный крахмал». Грибы запасают его в цитоплазме, как печень и мышцы животных.

Механизм. Гликоген сильнее ветвится, чем крахмал, поэтому быстрее расщепляется до глюкозы, когда нужна энергия. У грибов кроме гликогена запасаются капли жира (масла) и сахар трегалоза Олимпиадный уровень (старшие классы).

Разбор неверных вариантов:

- **1) крахмал** — запас растений; ловушка «грибы раньше относили к растениям».
- **2) сахароза** — у растений это форма, в которой сахар переносится по флоэме, а не долгий запас.
- **3) мочевина** — продукт обмена азота, который грибы выделяют; это вещество не запасают для питания.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Гликоген, хитин, мочевина** — «животные» черты грибов (см. задание 3).

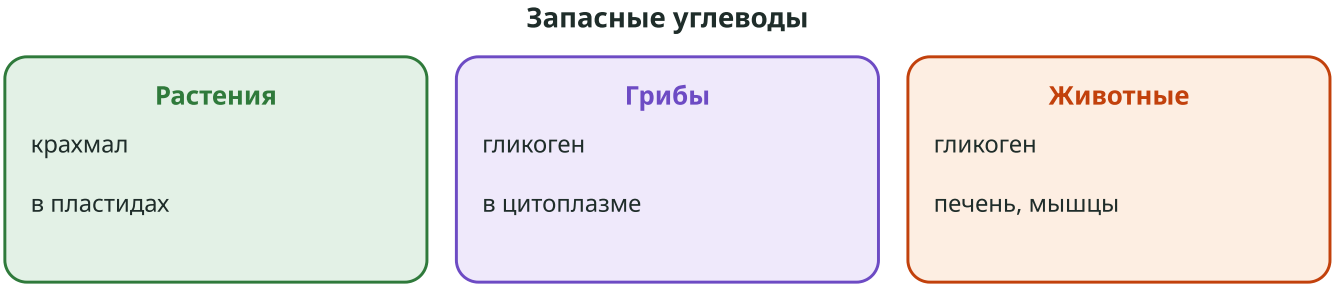
> Запомни: запасной углевод растений — крахмал, грибов и животных — гликоген.

6 Как запомнить

Этимология: *гликоген* — греч. glykys «сладкий» + genes «рождающий» (при расщеплении даёт глюкозу).

Группа	Запасной углевод
растения	крахмал
грибы	гликоген
животные	гликоген
красные водоросли	багрянковый крахмал

7 Визуализация



Грибы запасают гликоген, как животные.

8 Олимпиадный горизонт

- **Хлеб и пиво** — заслуга дрожжей (одноклеточных грибов), которые сбраживают сахара.
- Где растения хранят крахмал — олимпиада 2016 года, тест 1.

[obl-q8] № 8 · Задание 8 · Где у бактерий ДНК

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Генетическая информация у бактерий содержится в:

- **1)** митохондриях
- **2)** нуклеоиде
- **3)** ядре
- **4)** мезосоме

КЛЮЧ

Ключ: 2) нуклеоиде

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) нуклеоиде — зоне цитоплазмы, где лежит ДНК бактерии (обычно одна кольцевая молекула).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Генетическая информация» = ДНК; «у **бактерий**» = прокариоты.

Логическая цепочка:

1. Ядра у бактерий нет (задание 1) → «3» отпадает.
2. Митохондрий у бактерий тоже нет → «1» отпадает.
3. Мезосома — складка мембраны, которую видели на электронных снимках бактерий. Хранилищем ДНК она не была, а сейчас её считают в основном артефактом приготовления препаратов → «4» отпадает.
4. ДНК лежит в **нуклеоиде** → «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Нуклеоид — участок цитоплазмы бактерии, где находится её хромосома — обычно одна кольцевая молекула ДНК. Он не отделён мембраной, в отличие от ядра.

Механизм. ДНК бактерии примерно в тысячу раз длиннее самой клетки, поэтому она плотно свёрнута в нуклеоиде. Кроме неё, у многих бактерий есть маленькие кольцевые ДНК — **плазмиды**; в них часто записаны гены устойчивости к антибиотикам.

Не у всех одинаково Олимпиадный уровень (старшие классы). «Одна кольцевая хромосома» — самый частый, но не единственный случай. У боррелии (возбудителя клещевого боррелиоза) и у стрептомицетов хромосома линейная, а у холерного вибриона хромосом две.

Разбор неверных вариантов:

- **1) митохондриях** — митохондрии есть только у эукариот. Ловушка: у митохондрий тоже есть своя ДНК.
- **3) ядре** — ядра у бактерий нет.
- **4) мезосоме** — так называли складку мембраны бактерий на электронных снимках. В 1960-х ей приписывали участие в делении и дыхании, но позже выяснилось, что она появляется в основном при химической фиксации препарата, а при быстром замораживании клеток её не видно. Сейчас мезосому считают артефактом приготовления препаратов Олимпиадный уровень (старшие классы).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Нуклеоид ≠ ядро:** нет оболочки, нет ядрышка.
- **ДНК вне нуклеоида** у бактерий тоже бывает — в плазмидах.

> Запомни: у бактерий ДНК в нуклеоиде (и плазмидах), ядра нет.

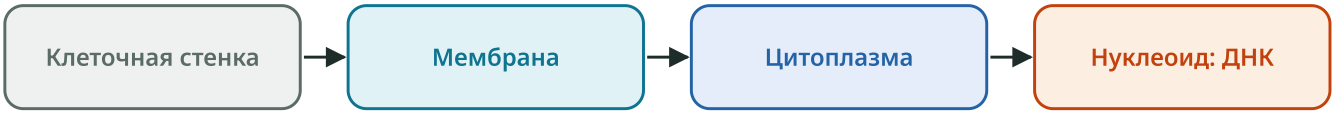
6 Как запомнить

Этимология: *нуклеоид* — лат. nucleus «ядро» + греч. eidos «вид»: «похожий на ядро».

	Бактерия	Эукариотическая клетка
где ДНК	нуклеоид, плазмиды	ядро, митохондрии, пластиды
форма ДНК	обычно кольцевая (бывает линейная)	линейные хромосомы в ядре

7 Визуализация

Строение бактериальной клетки снаружи внутрь



ДНК бактерии свободно лежит в цитоплазме — в нуклеоиде.

8 Олимпиадный горизонт

- **Плазмиды** используют в генной инженерии: в них встраивают нужный ген (например, инсулина) и вводят в бактерию.
- **Митохондрии и хлоропласты** имеют свою ДНК, обычно кольцевую, как у бактерий, — это довод в пользу их происхождения от бактерий-симбионтов.

[obl-q9] № 9 · Задание 9 · Что выводит лишнюю воду у инфузории

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Выведение избытка воды и вредных продуктов жизнедеятельности у инфузории туфельки осуществляет (ют):

- **1)** порошица
- **2)** ротовое отверстие
- **3)** сократительные вакуоли
- **4)** пищеварительные вакуоли

КЛЮЧ

Ключ: 3) сократительные вакуоли

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) сократительные вакуоли.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Избыток **воды**» и «вредные продукты жизнедеятельности» (растворённые) — это работа органоида выделения.

Логическая цепочка:

1. Туфелька живёт в пресной воде, вода всё время входит в клетку по осмосу.
2. Лишнюю воду вместе с растворёнными отходами выбрасывают **сократительные вакуоли** (у туфельки их две) → «3».
3. Порошица выбрасывает **непереваренные остатки пищи**, а не воду.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Две сократительные вакуоли туфельки по очереди собирают воду из цитоплазмы по приводящим канальцам и выталкивают её наружу. Вместе с водой уходят растворённые продукты обмена.

Механизм. Вокруг каждой вакуоли — 5–7 канальцев, похожих на лучи звезды. Они наполняются жидкостью, вакуоль раздувается и сокращается, выбрасывая содержимое через пору. Вакуоли работают попеременно, каждая — раз в 10–20 секунд.

Разбор неверных вариантов:

- **1) порошица** — место в задней части тела, через которое выбрасываются **непереваренные остатки пищи**. Главная ловушка.
- **2) ротовое отверстие** — через клеточный рот пища поступает внутрь.
- **4) пищеварительные вакуоли** — в них переваривается пища.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Порошица — для твёрдых остатков, сократительная вакуоль — для воды и растворённых отходов.**
- **У морских простейших сократительных вакуолей обычно нет** (вода не входит).

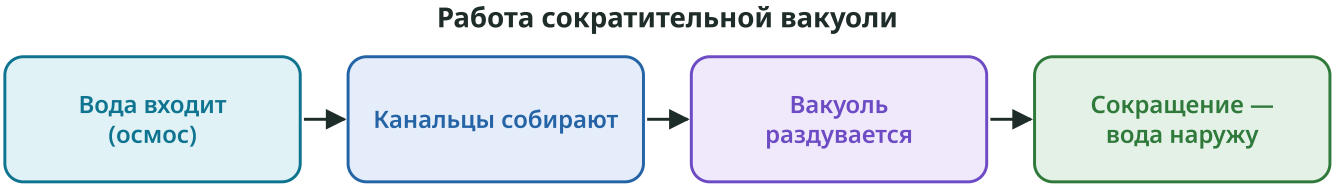
> Запомни: лишняя вода — сократительные вакуоли; непереваренные остатки — порошица.

6 Как запомнить

Органоид	Что делает
клеточный рот	приём пищи
пищеварительная вакуоль	переваривание
порошица	выброс непереваренных остатков
сократительная вакуоль	выброс лишней воды и растворённых отходов

См. районный этап 2019, часть II, пункт 11 — где на рисунке туфельки сократительная вакуоль, а где порошица.

7 Визуализация



Две вакуоли туфельки работают по очереди.

8 Олимпиадный горизонт

- **Если туфельку перенести в солёную воду**, вакуоли будут сокращаться реже (см. тренажёр олимпиады 2016/2017).
- Морская амёба без сократительной вакуоли — тест 25 олимпиады 2016 года.

[obl-q10] № 10 · Задание 10 · Как заражаются столбняком

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Бактерии, вызывающие столбняк, чаще всего попадают в организм человека при:

- **1)** укусе насекомых
- **2)** загрязнении раны почвой
- **3)** употреблении несвежих продуктов питания
- **4)** употребление некипяченой воды из открытых водоемов

КЛЮЧ

Ключ: 2) загрязнении раны почвой

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) загрязнении раны почвой.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Столбняк», «чаще всего». Вспоминаем, где живёт возбудитель.

Логическая цепочка:

1. Возбудитель столбняка — клостридия, анаэроб, образующая стойкие **споры**.
2. Споры живут в **почве** (и в кишечнике животных, откуда попадают в почву с навозом).
3. Они прорастают в глубоких ранах без доступа воздуха → заражение через рану, загрязнённую землёй → «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Столбнячная палочка попадает в организм через раны, в которые попала почва: проколы гвоздём, глубокие царапины, ожоги. В бескислородной глубине раны споры прорастают, и бактерии выделяют токсин, поражающий нервную систему.

Механизм. Токсин блокирует торможение в спинном мозге, и мышцы сводит судорогой — отсюда название «столбняк» (тело становится «как столб»). Защита — прививка (АКДС, АДС-М) и экстренное введение противостолбнячной сыворотки при травмах.

Разбор неверных вариантов:

- **1) укусе насекомых** — так передаются малярия, клещевые инфекции, но не столбняк.
- **3) несвежих продуктах** — путь заражения сальмонеллёзом и ботулизмом (токсин ботулизма тоже образует клостридия, но другая).
- **4) некипячёной воде** — путь холеры, дизентерии, гепатита А.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Столбняк и ботулизм** вызывают родственные клостридии, но заражение разное: столбняк — через раны, ботулизм — с испорченными консервами.
- **Анаэробы** опасны именно в глубоких узких ранах, куда не проникает воздух.

> Запомни: столбняк — споры из почвы в глубокой ране; поэтому при травмах проверяют прививку.

6 Как запомнить

Болезнь	Путь заражения
столбняк	рана, загрязнённая почвой
ботулизм	домашние консервы
холера	грязная вода
малярия	укус комара

7 Визуализация



Анаэробные бактерии прорастают из спор там, где нет воздуха.

8 Олимпиадный горизонт

- **Споры клостридий** выдерживают кипячение и десятилетия хранения в почве.
- Бактериальные болезни и их возбудители — задание 4 этой олимпиады.

[obl-q11] № 11 · Задание 11 · Зачем пикируют рассаду

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

При высадке рассады часто применяют такой агротехнический прием, как пикировка. Ее проводят с целью:

- **а)** усиление ветвления стебля
- **б)** стимуляции появления боковых корней
- **в)** стимуляции появления корнеплодов
- **г)** улучшения снабжения растений водой и минеральными веществами
- **д)** уплотнения посадок растений

- **1)** а, г
- **2)** б, г
- **3)** в, г, д
- **4)** б, в, д

КЛЮЧ

Ключ: 2) б, г

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2) б, г — пикировка стимулирует боковые корни и тем улучшает снабжение водой и минеральными веществами.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Пикировка» — удаление кончика главного корня при пересадке (см. олимпиаду 2016 года, тест 3).

Логическая цепочка:

1. Убираем кончик главного корня → снимаем его подавляющее действие → растут **боковые корни** (б ✔).
2. Корневая система становится мочковатой и разрастается в верхнем плодородном слое → лучше **поглощает воду и минеральные вещества** (г ✔).
3. Ветвление стебля (а) — это прищипка побега; корнеплоды (в) — от пикировки, наоборот, страдают; уплотнение посадок (д) — не цель пикировки.
4. Набор «б, г» → вариант «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Пикировка — пересадка сеянцев с укорачиванием главного корня примерно на треть. В ответ растение образует много боковых корней, которые лучше всасывают воду и минеральные соли из верхнего слоя почвы.

Механизм. Кончик главного корня тормозит рост боковых корней (верхушечное доминирование). Без него «запрет» снимается: из перицикла закладываются новые боковые корни. Получается разветвлённая корневая система, и растение легче переносит пересадку.

Разбор пунктов:

- **а) ветвление стебля** — это результат прищипки *побега*, а не корня.
- **в) корнеплоды** — у моркови или свёклы корнеплод — это утолщённый главный корень. Пикировка его *портит*: вместо одного корнеплода получается «рогатый» разветвлённый. Поэтому корнеплодные культуры не пикируют.
- **д) уплотнение посадок** — наоборот, при пикировке сеянцы рассаживают реже.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Корнеплоды не пикируют** — ловушка «в».
- **Прищипка (побег) ≠ пикировка (корень).**

> Запомни: пикировка → боковые корни → лучше вода и минеральное питание.

6 Как запомнить

Приём	Что удаляют	Что получают
пикировка	кончик главного корня	боковые корни
прищипка	верхушку побега	ветвление стебля
пасынкование	боковые побеги	крупнее плоды

7 Визуализация



Корнеплодные культуры не пикируют — портится главный корень.

8 Олимпиадный горизонт

- **Верхушечное доминирование** есть и у побега, и у корня: верхушка тормозит развитие боковых органов, поэтому прищипка и пикировка усиливают ветвление. У побега этот «запрет» передаёт гормон ауксин; у корня гормональная регуляция устроена иначе Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Окучивание и пикировка — тест 3 олимпиады 2016 года; агроприёмы по иллюстрациям — практическое задание 1 олимпиады 2018/2019.

[obl-q12] № 12 · Задание 12 · Как опыляется ольха

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Приспособлением к опылению у ольхи является:

- **1)** наличие яркого околоцветника
- **2)** наличие липкой крупной пыльцы
- **3)** наличие кустарников
- **4)** цветение до распускания листьев

КЛЮЧ

Ключ: 4) цветение до распускания листьев

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) цветение до распускания листьев.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Ольха — ветроопыляемое растение (цветёт серёжками ранней весной).

Логическая цепочка:

1. Ветроопыляемым нужно, чтобы пыльца свободно летела по ветру.
2. Листья мешали бы полёту пыльцы. Поэтому ольха, лещина, берёза цветут **до распускания листьев** → «4».
3. Яркий околоцветник и липкая крупная пыльца — признаки **насекомоопыляемых** растений.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ольха опыляется ветром, и её серёжки пылят ранней весной, пока на ветвях нет листьев. Голые ветви не задерживают пыльцу, и она легко долетает до женских соцветий.

Механизм — признаки ветроопыляемых: невзрачные цветки без яркого околоцветника, много лёгкой сухой мелкой пыльцы, длинные свисающие серёжки, крупные перистые или кисточковые рыльца, цветение до листьев.

Разбор неверных вариантов:

- **1) яркий околоцветник** — приманка для насекомых; ветру яркость не нужна.
- **2) липкая крупная пыльца** — так пыльца прилипает к насекомым; ветер её не унесёт.
- **3) наличие кустарников** — жизненная форма, а не приспособление к опылению.

5 Типичные ошибки и ловушки

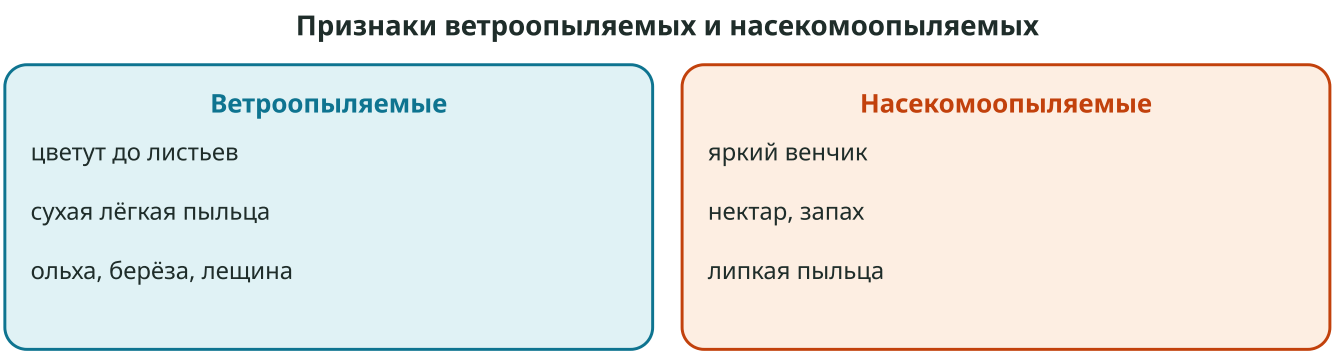
- **Ранняя весна — время ветроопыляемых деревьев** (ольха, лещина, осина, берёза).
- **Липкость пыльцы** — признак насекомоопыляемых.

> Запомни: ветроопыляемые — невзрачные цветки, сухая лёгкая пыльца, цветение до листьев.

6 Как запомнить

Признак	Ветроопыляемые	Насекомоопыляемые
околоцветник	невзрачный или нет	яркий
пыльца	мелкая, сухая, много	крупная, липкая
нектар, запах	нет	есть
примеры	ольха, берёза, злаки	яблоня, колокольчик

7 Визуализация



Цветение до распускания листьев — приспособление к ветру.

8 Олимпиадный горизонт

- **Серёжки ольхи** — мужские соцветия; женские — маленькие «шишечки», которые зимой остаются на ветвях.
- **Пыльца ольхи и берёзы** — частая причина весенней аллергии (тест 30 олимпиады 2016 года).

[obl-q13] № 13 · Задание 13 · Недостающий таксон

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Укажите недостающее звено в таксономическом ряду классификации животных: отряд — класс — ? — царство.

- **1)** вид
- **2)** тип
- **3)** род

- **4)** надцарство

КЛЮЧ
Ключ: 2) тип

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
2) тип. Отряд → класс → **тип** → царство.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Ряд идёт **от меньшего к большему**: отряд меньше класса, класс меньше царства. Пропуск стоит между классом и царством.

Логическая цепочка:

1. Выписываем полную лестницу таксонов животных снизу вверх: вид → род → семейство → отряд → класс → **тип** → царство.
2. Сразу после класса и перед царством — тип → «2».
3. Вид и род — ниже отряда, они стояли бы в начале ряда; надцарство — выше царства, после него.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Систематика — это «матрёшка»: несколько видов объединяют в род, роды — в семейство, и так до царства. Между классом и царством у животных стоит тип (например, тип Хордовые объединяет классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих).

Пример полной лестницы — волк:

Таксон	Волк
царство	Животные
тип	Хордовые
класс	Млекопитающие
отряд	Хищные
семейство	Псовые
род	Волк (Canis)
вид	Волк обыкновенный

Разбор неверных вариантов:

- **1) вид** — самая мелкая основная единица, стоит в самом начале ряда, ниже отряда.
- **3) род** — тоже ниже отряда (род → семейство → отряд).
- **4) надцарство** — объединяет царства (прокариоты / эукариоты), поэтому стоит **после** царства, а не перед ним.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **У растений и грибов вместо «тип» — «отдел»**, а вместо «отряд» — «порядок». В задании речь о **животных** — значит, тип.
- **Направление ряда.** Проверь, идёт ли ряд вверх (вид → царство) или вниз — иначе легко вписать соседний таксон с другой стороны.

> Запомни: вид — род — семейство — отряд — класс — тип — царство.

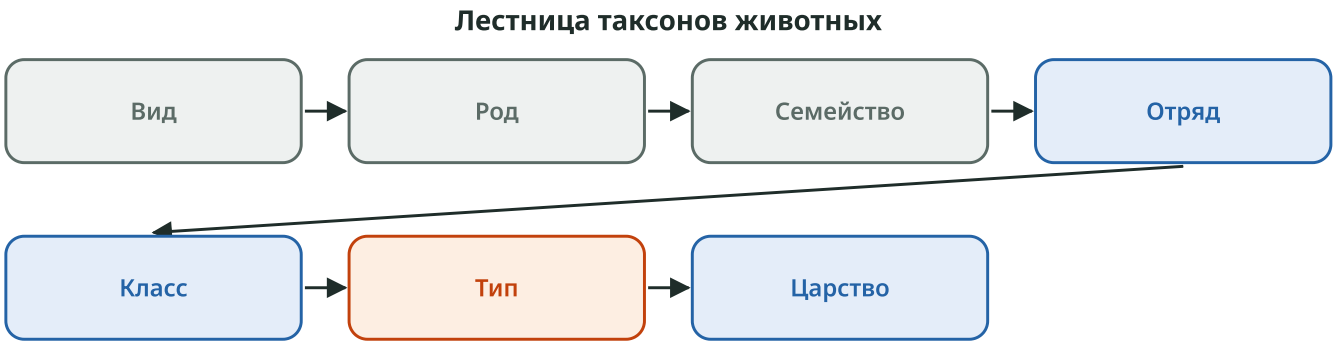
6 Как запомнить

Фраза-подсказка по первым буквам (В-Р-С-О-К-Т-Ц): «**В**аня **Р**ешил **С**ъесть **О**громный **К**усок **Т**орта **Ц**еликом».

Животные	Растения
тип	отдел

Животные	Растения
класс	класс
отряд	порядок
семейство	семейство

7 Визуализация



Пропуск между классом и царством — тип.

8 Олимпиадный горизонт

- **Надцарство (домен)** — над царствами: прокариоты и эукариоты; в современной системе — три домена: Бактерии, Археи, Эукариоты Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Промежуточные таксоны:** подкласс, надотряд, подсемейство. Например, «надкласс Рыбы» встречается в задании 34 этой олимпиады.

[obl-q14] № 14 · Задание 14 · Корневище ириса

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Корневище ириса по происхождению является видоизмененным:

- **1)** корнем
- **2)** плодом
- **3)** побегом
- **4)** листом

КЛЮЧ

Ключ: 3) побегом

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) побегом. На корневище есть узлы, чешуевидные листья и почки — признаки побега.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**По происхождению**» — спрашивают, из какого органа развилась структура, а не где она находится.

Логическая цепочка:

1. Корневище растёт в почве или по её поверхности — «как корень». Но место ничего не решает.
2. Ищем признаки побега: **узлы и междоузлия, чешуевидные листья (или их рубцы), верхушечная и пазушные почки**.
3. У корневища ириса всё это есть, а корневого чехлика нет → это побег → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Корневище — это подземный (или лежащий на почве) многолетний побег, который запасает питательные вещества и служит для вегетативного размножения. От него отходят **придаточные корни**, а из его почек весной вырастают надземные листья и цветоносы.

Механизм — как отличить побег от корня:

Признак	Побег (корневище)	Корень
листья	чешуевидные или рубцы от листьев	нет
почки	верхушечная и пазушные	нет (кроме придаточных у некоторых)
узлы и междоузлия	есть	нет
корневой чехлик	нет	есть

Разбор неверных вариантов:

- **1) корнем** — главная ловушка: корневище под землёй, но у корня нет листьев и почек в пазухах.
- **2) плодом** — плод образуется из цветка (завязи) и содержит семена.
- **4) листом** — видоизменённые листья — это колючки барбариса, усики гороха, чешуи луковицы; корневище несёт листья, но само листом не является.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Под землёй — значит корень»** — неверно. Корневище, клубень, луковица, клубнелуковица — подземные **побеги**.
- **Корнеплод и корневые шишки** (георгин) — это видоизменённые **корни**, у них нет почек с листьями на поверхности.

> Запомни: есть узлы, почки и листья (хотя бы чешуйки) — значит, побег.

6 Как запомнить

Этимология: *корневище* — «похожее на корень», но лишь похожее; лат. *rhizoma* от греч. rhiza «корень».

Подземные побеги	Подземные корни
корневище (ирис, пырей, ландыш)	корнеплод (морковь, свёкла)
клубень (картофель)	корневые шишки (георгин)
луковица (лук, тюльпан)	

7 Визуализация



Корневище ириса — видоизменённый побег.

8 Олимпиадный горизонт

- **Почему пырей так трудно выполоть:** каждый обрывок корневища с почкой даёт новое растение.
- **Аналогичные и гомологичные органы** — задание 19 этой олимпиады: корнеплод и клубень — аналоги.

[obl-q15] № 15 · Задание 15 · Кто гетеротроф в лишайнике

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Гетеротрофный компонент лишайника:

- **1)** представлен грибом
- **2)** снабжает водоросль органическими веществами
- **3)** представлен цианобактериями
- **4)** осуществляет фотосинтез

КЛЮЧ

Ключ: 1) представлен грибом

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1) представлен грибом.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Гетеротрофный** компонент» — тот, кто питается готовыми органическими веществами.

Логическая цепочка:

1. Лишайник — симбиоз гриба и фотосинтезирующего партнёра (зелёной водоросли или цианобактерии).
2. Фотосинтезирующий партнёр — **автотроф**; гриб — **гетеротроф** → «1».
3. Проверяем остальные: варианты 3 и 4 описывают автотрофа, вариант 2 переворачивает роли.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. В лишайнике гриб — гетеротроф: он получает органические вещества от водоросли или цианобактерии. Взамен грибные гифы впитывают воду с растворёнными минеральными солями и защищают партнёра от высыхания.

Механизм. Тело лишайника (слоевище) образовано в основном переплетёнными гифами гриба. В одном из слоёв между гифами лежат клетки водоросли. Они фотосинтезируют, и часть сахаров уходит грибу.

Разбор неверных вариантов:

- **2) снабжает водоросль органическими веществами** — роли перепутаны: органику даёт водоросль, а гриб даёт воду и минеральные вещества.
- **3) представлен цианобактериями** — цианобактерии фотосинтезируют, это **автотрофный** компонент (у некоторых лишайников вместо водоросли).
- **4) осуществляет фотосинтез** — признак автотрофа, а не гетеротрофа.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Гриб в лишайнике — «каркас и насос», водоросль — «кухня».**
- **Цианобактерии — не водоросли** по строению (у них нет ядра), но в лишайнике играют ту же роль автотрофа.

> Запомни: гриб — гетеротроф (вода и соли); водоросль или цианобактерия — автотроф (органика).

6 Как запомнить

Компонент	Тип питания	Что даёт партнёру
гриб (микобионт)	гетеротроф	воду, минеральные соли, защиту
водоросль / цианобактерия (фотобионт)	автотроф	органические вещества

Этимология: *гетеротроф* — греч. heteros «другой» + trophe «питание»; *автотроф* — autos «сам».

7 Визуализация

Лишайник: кто что делает

Гриб — гетеротроф	Водоросль — автотроф
гифы — основа тела	фотосинтез
всасывает воду и соли	отдаёт сахара грибу
защищает от высыхания	или цианобактерия

Гетеротрофный компонент лишайника — гриб.

8 Олимпиадный горизонт

- **Лишайники — индикаторы чистоты воздуха:** многие виды погибают от сернистого газа.
- **Похожий союз — микориза** (задание 16 этой олимпиады): гриб и корень дерева обмениваются водой, солями и сахарами.

[obl-q16] № 16 · Задание 16 · Что гриб даёт дереву в микоризе

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Грибница, входящая в состав микоризы, снабжает дерево:

- **1)** сахарами
- **2)** липидами
- **3)** минеральными веществами
- **4)** АТФ

КЛЮЧ

Ключ: 3) минеральными веществами

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) минеральными веществами (и водой); дерево взамен даёт грибу сахара.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Микориза» — грибокорень, симбиоз гриба и корня. Направление: **гриб → дерево**.

Логическая цепочка:

1. Дерево — автотроф, сахара оно делает само; гриб — гетеротроф, сахара ему нужны.
2. Значит, сахара идут **от дерева к грибу** (вариант 1 — обратное направление).
3. Гифы тоньше корневых волосков и пронизывают огромный объём почвы → они добывают **воду и минеральные вещества** и передают дереву → «3».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Гифы гриба оплетают корни дерева и многократно увеличивают всасывающую поверхность. Через них дерево получает воду и минеральные вещества (особенно фосфор и азот), а грибу отдаёт сахара.

Механизм. Сеть тонких гиф проникает в мельчайшие поры почвы, куда корень не дотянется. Грибы выделяют ферменты и кислоты, которые высвобождают фосфор и азот из почвенных соединений. Сахара из листьев дерева по флоэме приходят в корни и оттуда переходят к грибу.

Разбор неверных вариантов:

- **1) сахарами** — перепутано направление: сахара — «оплата» дерева грибу.
- **2) липидами** — гриб дереву липиды не поставляет. Бывает наоборот: в арбускулярной микоризе (её образуют многие травы и часть деревьев) растение само передаёт грибу жирные кислоты, потому что такие грибы не умеют их синтезировать Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **4) АТФ** — в микоризе АТФ не передаётся: каждая клетка образует свою АТФ сама. Образуется она в цитоплазме (при гликолизе), в митохондриях, а у растений ещё и в хлоропластах. Отбирать АТФ у клетки-хозяина умеют лишь некоторые внутриклеточные паразиты, например хламидии Олимпиадный уровень (старшие классы).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Кто автотроф, тот и «кормит» сахарами.** Гриб — гетеротроф: он не создаёт органические вещества фотосинтезом, а получает их готовыми (в микоризе — от дерева).
- **Подберёзовик, подосиновик, белый гриб** образуют микоризу с определёнными деревьями — поэтому растут под ними.

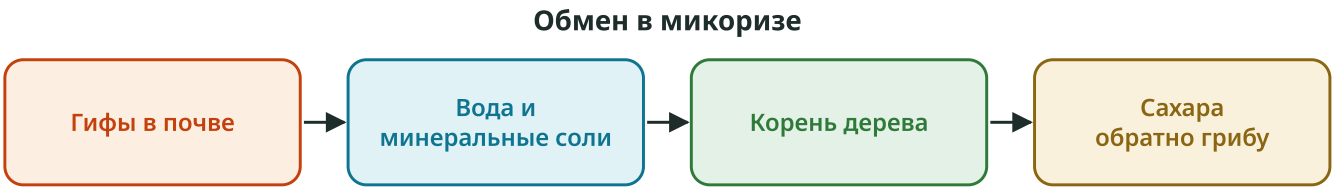
> Запомни: гриб → дереву вода и минеральные соли; дерево → грибу сахара.

6 Как запомнить

Этимология: *микориза* — греч. mykes «гриб» + rhiza «корень», «грибокорень».

Направление	Что передаётся
гриб → дерево	вода, минеральные вещества (P, N)
дерево → гриб	сахара (органические вещества); в арбускулярной микоризе ещё и липиды

7 Визуализация



Гриб снабжает дерево минеральными веществами и водой.

8 Олимпиадный горизонт

- **Микоризу образуют около 80–90 % наземных растений**; у орхидей без гриба семена вообще не прорастают.
- **«Лесной интернет»:** по некоторым исследованиям, через общие грибные сети деревья могут передавать друг другу вещества; насколько это важно в природе, учёные ещё спорят Олимпиадный уровень (старшие классы).

[obl-q17] № 17 · Задание 17 · Эвглена против инфузории

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Эвглена зеленая отличается от инфузории туфельки:

- **а)** автогетеротрофным типом питания
- **б)** отсутствием органоидов движения
- **в)** наличием светочувствительного глазка
- **г)** наличием полового процесса — конъюгации

- **1)** а, б
- **2)** а, в
- **3)** б, в
- **4)** в, г

КЛЮЧ
Ключ: 2) а, в

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
2) а, в — смешанный (авто-гетеротрофный) тип питания и светочувствительный глазок.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Отличается от инфузории» — ищем признаки, которые **есть у эвглены и нет у инфузории**.

Логическая цепочка — проверяем каждый пункт:

1. **а) автогетеротрофное питание** — эвглена на свету фотосинтезирует, в темноте питается готовой органикой; инфузория — только гетеротроф → отличие ✔.
2. **б) нет органоидов движения** — неверно: у эвглены жгутик.
3. **в) светочувствительный глазок** — есть у эвглены (красная стигма), нет у инфузории ✔.
4. **г) конъюгация** — половой процесс **инфузории**, а не эвглены.
5. Набор «а, в» → вариант «2».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Эвглена зелёная — «полурастение-полуживотное»: у неё есть хлоропласты и глазок, но она может питаться и готовой органикой. Инфузория-туфелька — типичный гетеротроф с ресничками, двумя ядрами и половым процессом — конъюгацией.

Сравнение по пунктам:

Признак	Эвглена зелёная	Инфузория-туфелька
питание	авто-гетеротрофное (миксотрофное)	гетеротрофное
движение	один жгутик	реснички
глазок	есть	нет
ядра	одно	два (большое и малое)
половой процесс	не известен	конъюгация

Разбор неверных пунктов:

- **б)** у обоих есть органоиды движения: жгутик у эвглены, реснички у инфузории.
- **г)** конъюгация — обмен малыми ядрами между двумя инфузориями. У эвглены известно только деление надвое.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Пункт «г» звучит правдоподобно**, но относится к инфузории — признак есть у «соперника», а не у эвглены.
- **«Автогетеротроф» = миксотроф** — смешанный тип питания.

> Запомни: эвглена — жгутик, хлоропласты, глазок, смешанное питание; инфузория — реснички, два ядра, конъюгация.

6 Как запомнить

Этимология: *эвглена* — греч. eu «хорошо» + glene «глазок»: «с хорошим глазком»; *конъюгация* — лат. conjugatio «соединение».

Подсказка: у **Э**вглены — **Э**кран для света (глазок) и **Э**нергия солнца (хлоропласты).

7 Визуализация

Чем эвглена отличается от инфузории

Эвглена зелёная	Инфузория-туфелька
жгутик	реснички
хлоропласты + глазок	два ядра
смешанное питание	только гетеротроф
делится надвое	конъюгация

Отличия эвглены: смешанный тип питания (а) и глазок (в).

8 Олимпиадный горизонт

- **Эвглена в темноте** теряет хлорофилл и переходит на питание растворёнными органическими веществами — это доказали опытом.
- **Органоиды движения одноклеточных** — задание 2 этой олимпиады (хламидомонада).

[obl-q18] № 18 · Задание 18 · Признаки листа

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Лист цветковых растений:

- **а)** является вегетативным органом
- **б)** выполняет функцию транспирации
- **в)** имеет устьица
- **г)** может содержать хроматофоры
- **д)** приспособлен к образованию половых клеток

- **1)** в, г
- **2)** а, д
- **3)** б, г, д
- **4)** а, б, в

КЛЮЧ

Ключ: 4) а, б, в

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) а, б, в — вегетативный орган, транспирация, устьица.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Речь о **цветковых** растениях. Проверяем каждое утверждение.

Логическая цепочка:

1. **а)** вегетативные органы — корень, стебель, лист (побег) ✔.
2. **б)** транспирация — испарение воды, идёт в основном через устьица листа ✔.
3. **в)** устьица — в эпидермисе листа ✔.
4. **г)** хроматофоры — пластиды **водорослей**; в листе цветковых — хлоропласты ✗.
5. **д)** половые клетки образуются в цветке (генеративный орган), а не в листе ✗.
6. Набор «а, б, в» → вариант «4».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Лист — вегетативный орган: он фотосинтезирует, испаряет воду (транспирация) и обменивается газами через устьица. Размножение у цветковых — функция цветка, а «хроматофор» — термин для пластид водорослей.

Механизм транспирации. Вода испаряется с поверхности клеток мезофилла и выходит через устьица. Испарение охлаждает лист и создаёт «присасывающую силу», которая тянет воду от корней вверх по сосудам.

Разбор неверных пунктов:

- **г) хроматофоры** — так называют хлоропласты водорослей необычной формы: спиральные у спирогиры, чашевидный у хламидомонады. У цветковых растений в листе — линзовидные **хлоропласты**.
- **д) образование половых клеток** — у цветковых гаметы формируются в цветке: спермии — в пыльцевом зерне, яйцеклетка — в зародышевом мешке семязачатка.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Хроматофор» ≠ «хлоропласт»** в школьной биологии: хроматофоры — у водорослей.
- **Вегетативный ≠ генеративный.** Лист может давать новое растение (бегония, фиалка), но это вегетативное, а не половое размножение.

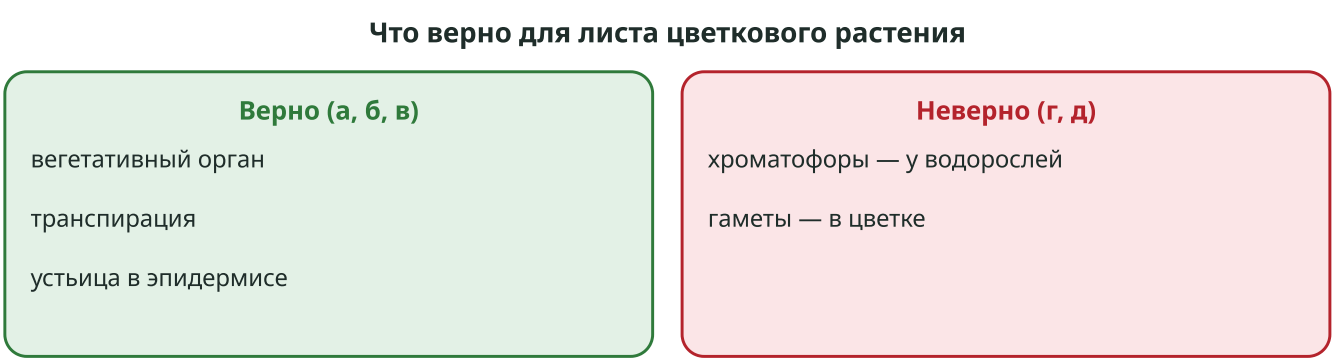
> Запомни: лист = фотосинтез + транспирация + газообмен (устьица); гаметы — в цветке.

6 Как запомнить

Орган	Тип	Главные функции
корень	вегетативный	всасывание, закрепление
стебель	вегетативный	опора, проведение
лист	вегетативный	фотосинтез, транспирация, газообмен
цветок	генеративный	семенное размножение

Этимология: *вегетативный* — лат. vegetare «расти, оживлять»; *транспирация* — лат. trans «через» + spirare «дышать».

7 Визуализация



Ответ — а, б, в.

8 Олимпиадный горизонт

- **Устьиц больше на нижней стороне листа**, а у кувшинки — на верхней (нижняя лежит на воде).
- **Слово «хроматофоры» в зоологии** означает пигментные клетки кожи — благодаря им меняют окраску хамелеоны и осьминоги Олимпиадный уровень (старшие классы).

[obl-q19] № 19 · Задание 19 · Аналогичные и гомологичные органы

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Аналогичными (I) и гомологичными (II) органами являются:

1. **а)** корнеплод свеклы и клубень картофеля
2. **б)** чешуи на стебле хвоща и колючки барбариса
3. **в)** колючки акации и колючки дикой яблони
4. **г)** луковица тюльпана и корневые шишки георгина
5. **д)** сережка березы и колос ржи

- **1)** I — а, д; II — б, в, г
- **2)** I — а, б, г; II — в, д
- **3)** I — б, д; II — а, в, г
- **4)** I — а, в, г; II — б, д

КЛЮЧ

Ключ: 4) I — а, в, г; II — б, д

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4) I (аналогичные) — а, в, г; II (гомологичные) — б, д.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Два понятия:

- **гомологичные** органы — одного происхождения, хотя функции и вид разные;
- **аналогичные** органы — разного происхождения, но похожие по функции.

Логическая цепочка — определяем происхождение каждой пары:

1. **а)** корнеплод — корень, клубень — побег → разное происхождение → **аналоги**.
2. **б)** чешуи хвоща — листья, колючки барбариса — листья → **гомологи**.
3. **в)** колючки акации — прилистники (лист), колючки дикой яблони — укороченные побеги → **аналоги**.
4. **г)** луковица — побег, корневые шишки — корни → **аналоги**.
5. **д)** серёжка берёзы и колос ржи — оба соцветия (побеги) → **гомологи**.
6. I — а, в, г; II — б, д → вариант «4».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Чтобы решить такую задачу, у каждого органа нужно назвать его «родословную»: корень, стебель (побег) или лист. Совпало происхождение — органы гомологичны; не совпало, а функция похожа — аналогичны.

Разбор пар:

Пара	Происхождение	Тип
а) корнеплод свёклы / клубень картофеля	корень / побег	аналогичные (запас)
б) чешуи хвоща / колючки барбариса	лист / лист	гомологичные
в) колючки акации / колючки дикой яблони	прилистники (лист) / побег	аналогичные (защита)
г) луковица тюльпана / корневые шишки георгина	побег / корень	аналогичные (запас)
д) серёжка берёзы / колос ржи	соцветие / соцветие	гомологичные

Почему другие варианты не подходят: в варианте 1 серёжка и колос (д) записаны в аналоги, в варианте 2 туда попали чешуи и колючки барбариса (б), в варианте 3 — тоже б и д. Все они одного происхождения, значит, гомологи.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Колючки бывают трёх происхождений:** из листа (барбарис, кактус), из прилистников (белая акация), из побега (боярышник, дикая яблоня, груша). А шипы розы и малины — выросты коры, не орган.
- **Похожий вид ≠ одно происхождение:** колючки акации и яблони внешне похожи, но это аналоги.

> Запомни: гомологи — общее происхождение; аналоги — общая функция при разном происхождении.

6 Как запомнить

Этимология: *гомологичный* — греч. homologos «соответственный» (homos «одинаковый»); *аналогичный* — analogos «соразмерный, похожий».

Видоизменение	Корень	Побег	Лист
запас	корнеплод, корневые шишки	клубень, луковица, корневище	чешуи луковицы
защита	—	колючки яблони, боярышника	колючки барбариса, кактуса, прилистники акации

7 Визуализация

Сравниваем происхождение органов

Аналогичные (I)

а) корень / побег

в) лист / побег

г) побег / корень

Гомологичные (II)

б) лист / лист

д) соцветие / соцветие

I — а, в, г; II — б, д.

8 Олимпиадный горизонт

- **В зоологии:** крыло птицы и рука человека — гомологи (обе — передняя конечность), крыло птицы и крыло бабочки — аналоги.
- **Корневище ириса — видоизменённый побег** — задание 14 этой олимпиады.

[obl-q20] № 20 · Задание 20 · Класс клещей

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Клещи относятся к классу:

- **а)** Ракообразные
- **б)** Паукообразные
- **в)** Членистоногие
- **г)** Насекомые

КЛЮЧ

Ключ: б) Паукообразные

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) Паукообразные.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Спрашивают **класс**. Внимание на вариант «Членистоногие» — это не класс.

Логическая цепочка:

1. Клещ: 4 пары ходильных ног, нет усиков, тело не делится на голову и грудь — признаки паукообразных.
2. Тип Членистоногие включает классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые.
3. «Членистоногие» — тип, его отбрасываем; клещи — класс **Паукообразные** → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Клещи — паукообразные: у взрослых 4 пары ног и нет усиков, как у пауков и скорпионов. Отличаются они тем, что тело у них обычно цельное: головогрудь и брюшко слиты.

Признаки класса Паукообразные:

- тело из головогруди и брюшка (у клещей слиты);
- 4 пары ходильных ног, усиков нет;
- первые пары конечностей — хелицеры и педипальпы;
- дыхание лёгкими и/или трахеями.

Разбор неверных вариантов:

- **а) Ракообразные** — две пары усиков, дыхание жабрами (речной рак, дафния, мокрица).
- **в) Членистоногие** — это **тип**, а не класс. Ловушка на уровень таксона (как в задании 13).
- **г) Насекомые** — 3 пары ног, одна пара усиков, тело из трёх отделов.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка таксона:** «Членистоногие» верно по смыслу, но это тип.
- **Личинка клеща имеет 3 пары ног**, а взрослый — 4. Есть и четырёхногие клещи-галлообразователи (Eriophyidae) Олимпиадный уровень (старшие классы).

> Запомни: 4 пары ног и нет усиков — паукообразные (пауки, скорпионы, клещи, сенокосцы).

6 Как запомнить

Класс	Пар ног	Пар усиков	Отделы тела
Ракообразные	5 и больше	2	головогрудь + брюшко
Паукообразные	4	0	головогрудь + брюшко
Насекомые	3	1	голова + грудь + брюшко

Подсказка «4-0»: у паукообразных **4** пары ног и **0** усиков.

7 Визуализация



Клещи — класс Паукообразные, а не «Членистоногие» (это тип).

8 Олимпиадный горизонт

- **Иксодовые клещи** переносят клещевой энцефалит и болезнь Лайма; чесоточный зудень вызывает чесотку.
- **Строение паука и признаки паукообразных** — задание 30 этой олимпиады и тест 8 районного этапа 2019 года.

[obl-q21] № 21 · Задание 21 · Рептилии против амфибий

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите признаки, отличающие рептилий от амфибий:

- **а)** среднее ухо
- **б)** третье веко
- **в)** реберный тип дыхания
- **г)** ячеистые легкие
- **д)** конечности пятипалого типа
- **е)** пять отделов позвоночника

- **1)** а, г, д
- **2)** а, в, е
- **3)** б, в, г, е
- **4)** а, б, в, д

КЛЮЧ

Ключ: 3) б, в, г, е

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

3) б, в, г, е — третье веко, рёберное дыхание, ячеистые лёгкие, пять отделов позвоночника.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Отличающие** рептилий от амфибий» — признак должен быть у пресмыкающихся и отсутствовать (или быть другим) у земноводных.

Логическая цепочка:

1. **Сначала вычёркиваем общие признаки.** Среднее ухо (а) есть и у лягушки (барабанная перепонка + слуховая косточка). Пятипалые конечности (д) — у всех наземных позвоночных.
2. Все варианты с «а» или «д» неверны → остаётся только вариант **3**.
3. **Проверяем его пункты:** в) рёберное дыхание — у рептилий есть рёбра и грудная клетка, лягушка «глотает» воздух ✔; г) ячеистые лёгкие у рептилий, мешковидные у амфибий ✔ (это школьное сравнение лягушки и ящерицы, см. разбор); е) у рептилий 5 отделов позвоночника, у амфибий 4 ✔; б) третье веко учебник называет признаком пресмыкающихся, но этот пункт менее бесспорен — см. разбор.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Пресмыкающиеся — первые настоящие наземные позвоночные: они дышат только лёгкими с помощью рёбер, а лёгкие у них ячеистые с большой поверхностью. У рептилий появляется грудной отдел позвоночника с грудной клеткой — отделов становится пять вместо четырёх.

Разбор признаков:

Признак	Амфибии	Рептилии	Отличие?
а) среднее ухо	есть	есть	нет
б) третье веко	у бесхвостых — мигательная перепонка на месте нижнего века	отдельное третье веко + верхнее и нижнее	по учебнику — да (см. нюанс)
в) способ вдоха	нагнетание дном ротовой полости	движения рёбер	да
г) лёгкие	мешковидные, с невысокими перегородками (крупноячеистые)	перегородок больше, поверхность газообмена больше	в школьной модели — да

Признак	Амфибии	Рептилии	Отличие?
		(ячеистые)	
д) пятипалые конечности	есть	есть	нет
е) отделы позвоночника	4 (шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой)	5 (+ грудной и поясничный вместо туловищного)	да

Нюанс с третьим веком Олимпиадный уровень (старшие классы). У бесхвостых амфибий тоже есть прозрачная подвижная мигательная перепонка, и многие пособия называют её третьим веком. Но у большинства бесхвостых она образуется в области нижнего века и фактически заменяет его. У ящериц, черепах и крокодилов третье веко — отдельная складка у переднего угла глаза, а верхнее и нижнее веки сохраняются. Белорусский учебник 8 класса называет третье веко признаком пресмыкающихся, поэтому пункт «б» входит в ответ, хотя он спорнее остальных.

Нюанс с лёгкими Олимпиадный уровень (старшие классы). «Ячеистые против мешковидных» — школьная модель, сравнение лягушки с ящерицей. У лягушки лёгкие тоже не гладкие: на их стенках есть невысокие перегородки. У пресмыкающихся перегородок больше, а у черепах и крокодилов лёгкие разделены на сложную систему камер.

Что решает задачу. Вариант 3 — единственный без общих признаков «а» и «д». В нём есть два бесспорных отличия, «в» и «е», и два, верных в рамках школьной модели, — «б» и «г».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Среднее ухо появилось у земноводных** — это ловушка «а». У рыб его нет.
- **Пятипалая конечность** — общий признак всех наземных позвоночных.
- **Метод исключения:** если пункт точно общий, вычёркивай все варианты с ним.

> Запомни: рептилии отличаются рёберным дыханием, ячеистыми лёгкими, грудной клеткой и пятью отделами позвоночника, сухой кожей с роговыми чешуями.

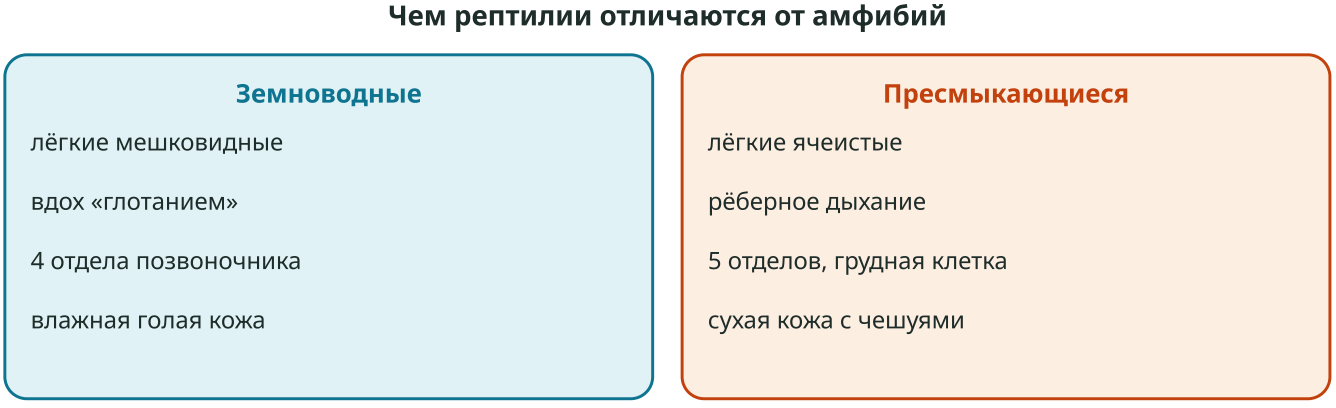
6 Как запомнить

Отделы позвоночника по классам:

Класс	Отделы
рыбы	2 (туловищный, хвостовой)
земноводные	4 (шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой)
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие	5 (шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой)

Подсказка: **2 → 4 → 5** — чем «сухопутнее» класс, тем больше отделов.

7 Визуализация



Отличия: б, в, г, е.

8 Олимпиадный горизонт

- **Яйцо с оболочками (амнион)** — главное отличие рептилий: размножение больше не связано с водой Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Строение сердца** рептилий — трёхкамерное с неполной перегородкой; у крокодилов — четырёхкамерное.

[obl-q22] № 22 · Задание 22 · Ткани корня по порядку

Часть I — Задания 1–22: тесты и последовательность · вписать слово или число

УСЛОВИЕ

Составьте последовательность расположения тканей (структур) в корне древесного растения, начиная с внутренней: 1) ксилема, 2) флоэма, 3) камбий, 4) сердцевина, 5) эндодерма. Ответ запишите в виде последовательности цифр: .....

КЛЮЧ

Пропуск 1: эталон см. эталонный ответ; принимаются ответы по шаблонам ['^4\\D*1\\D*3\\D*2\\D*5$']
- подсказка на ответ по шаблону `^5\D*2\D*3\D*1\D*4$`: Ты начала снаружи. А нужно с внутренней ткани — с центра корня.
- подсказка на ответ по шаблону `^4\D*1\D*2\D*3\D*5$`: Камбий лежит между ксилемой и флоэмой: внутрь он откладывает ксилему, наружу — флоэму.
- подсказка на ответ по шаблону `^4\D*2\D*3\D*1\D*5$`: Ксилема и флоэма поменялись местами. У древесных растений древесина (ксилема) — внутри, луб (флоэма) — снаружи.
- подсказка на ответ по шаблону `^1\D*3\D*2\D*5$`: Не забудь все пять структур, включая сердцевину.
- подсказка на ответ по шаблону `^4\D*1\D*3\D*2\D*5\D`: Структур только пять — лишние цифры не нужны.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

4, 1, 3, 2, 5: сердцевина → ксилема → камбий → флоэма → эндодерма.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Начиная с внутренней**» — идём от центра к периферии. «Древесного растения» — у него есть камбий, значит, слои расположены как в стволе: древесина внутри, луб снаружи.

Логическая цепочка:

1. Самая внутренняя структура в списке — **сердцевина (4)**.
2. Камбий откладывает **внутрь ксилему (1)**, а **наружу флоэму (2)** → ксилема — камбий — флоэма (1, 3, 2).
3. Эндодерма — внутренний слой коры корня, она лежит снаружи от проводящих тканей → **5** последней.
4. Ответ: **4, 1, 3, 2, 5**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ключ к задаче — камбий: он всегда лежит между ксилемой и флоэмой и делится в обе стороны. Внутрь откладывается ксилема (древесина), наружу — флоэма (луб), поэтому порядок «ксилема → камбий → флоэма» верен для стебля и для корня древесного растения.

Механизм — откуда берутся слои:

- **Сердцевина** — центральная основная ткань (в списке её задали как самую внутреннюю).
- **Ксилема** — сосуды и древесинные волокна, ведут воду с солями вверх.
- **Камбий** — образовательная ткань, тонкий слой делящихся клеток.
- **Флоэма** — ситовидные трубки с клетками-спутницами, ведут органические вещества.

- **Эндодерма** — внутренний слой коры корня с поясками Каспари; она «фильтрует» поток воды в центральный цилиндр.

Честное уточнение Олимпиадный уровень (старшие классы). В настоящем корне двудольных сердцевины обычно нет: центр занимает первичная ксилема. А у корней с вторичным утолщением эндодерма со временем сбрасывается вместе с первичной корой. Ответ составителя (4, 1, 3, 2, 5) соответствует условной схеме «как в стволе»: сердцевина в центре, ксилема — камбий — флоэма, эндодерма снаружи от проводящих тканей. Реальный корень устроен сложнее, но в бланке задана именно эта схема, и ответ проверяют по ней.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Начиная с внутренней»** — не перепутай направление: ответ «5, 2, 3, 1, 4» — тот же порядок, но наоборот.
- **Камбий — между ксилемой и флоэмой,** а не снаружи от них.
- **Лишние пробелы и запятые не важны:** сайт засчитает «4,1,3,2,5», «4 1 3 2 5» и «41325».

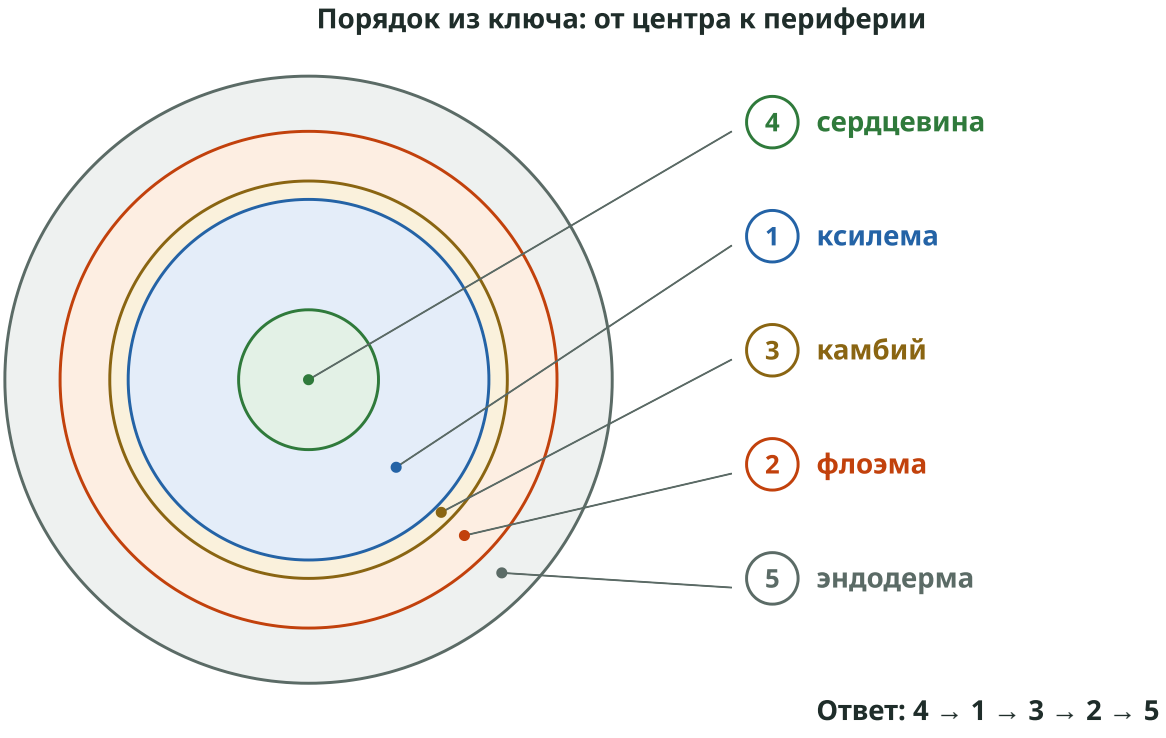
> Запомни: изнутри наружу — сердцевина, древесина (ксилема), камбий, луб (флоэма), кора.

6 Как запомнить

Образ: камбий — «двусторонний принтер». Внутрь он печатает ксилему (древесину), наружу — флоэму (луб). Значит, ксилема всегда ближе к центру, флоэма — ближе к коре, а камбий — между ними.

Ткань	Тип	Функция
ксилема	проводящая	вода и соли вверх
камбий	образовательная	рост в толщину
флоэма	проводящая	органика вниз и вверх
эндодерма	покровная (внутренняя кора)	контроль входа воды

7 Визуализация



Камбий откладывает ксилему внутрь, флоэму наружу.

8 Олимпиадный горизонт

- **Годичные кольца** — следы работы камбия: весной он откладывает крупные сосуды, осенью — мелкие.

- **Пояски Каспари** в эндодерме пропитаны водонепроницаемым веществом, поэтому вода проходит в центральный цилиндр только через живые клетки. По современным данным это в основном лигнин; суберин откладывается в стенках эндодермы позже. В школьных учебниках пояски Каспари часто называют опробковевшими (суберин) — на олимпиаде полезно знать оба варианта Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Ткани стебля** — задания 5 и 36 этой олимпиады.

[obl-q23] № 23 · Задание 23 · Строение вегетативной почки

Часть I — Задания 23–25: нарисуй и дай определение · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ

Нарисуйте строение вегетативной почки.

КЛЮЧ

Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Ключ. На рисунке (продольный разрез) должны быть подписаны пять частей:

1. **почечные чешуи** — снаружи, защищают;
2. **зачаточный стебель** — короткая ось с узлами;
3. **конус нарастания** — верхушка зачаточного стебля;
4. **зачаточные листья** — вокруг конуса нарастания;
5. **зачаточные почки** — в пазухах зачаточных листьев.

Образец рисунка — в шаге 4 разбора.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Вегетативная** почка» — почка, из которой развивается **побег с листьями** (в отличие от генеративной, цветочной). Значит, внутри — зачаточный побег.

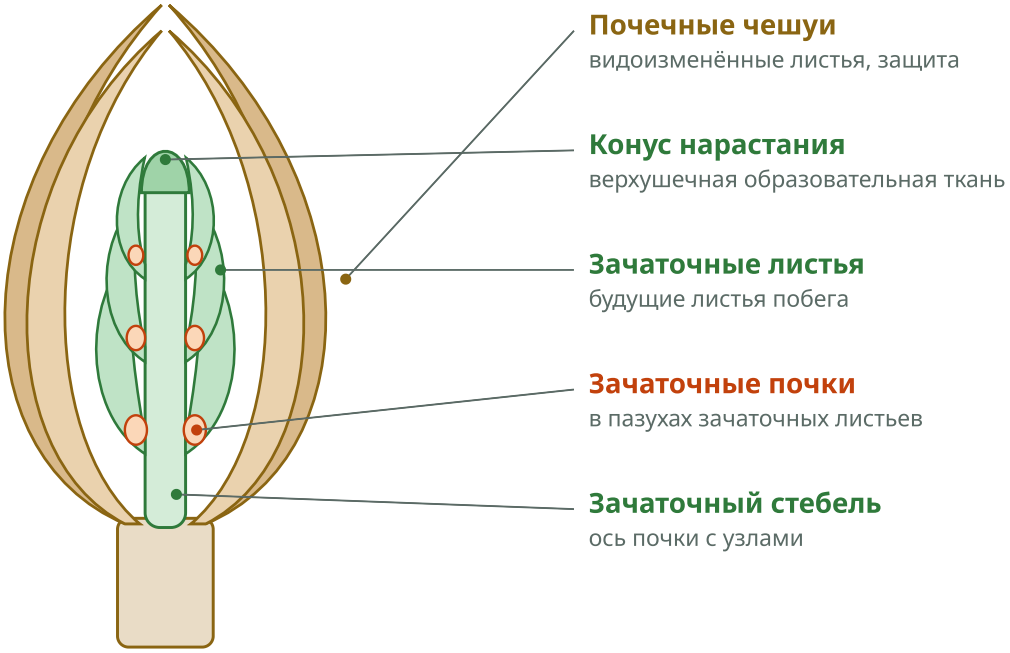
Логическая цепочка — как рисовать:

1. Почка — это зачаточный побег, поэтому на рисунке должны быть все части побега: **стебель, листья, почки**.
2. Стебель короткий — **зачаточный стебель**; на его верхушке — **конус нарастания** (образовательная ткань).
3. Вокруг конуса — **зачаточные листья**, к верхушке всё мельче.
4. В пазухах листьев — **зачаточные почки** (из них потом вырастут боковые побеги).
5. Снаружи всё укрыто **почечными чешуями**.
6. Подписать все части: рисунок без подписей на олимпиаде не засчитывают.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Вегетативная почка — это «свёрнутый» зачаточный побег: короткий стебель с конусом нарастания, крошечными листьями и пазушными почками. Снаружи его защищают почечные чешуи — видоизменённые листья.

Вегетативная почка (продольный разрез)



Образец ответа: продольный разрез вегетативной почки с подписями.

Как проверить свой рисунок:

- нарисован **продольный разрез** (вид «изнутри»), а не просто внешний вид почки;
- подписаны **пять частей**: почечные чешуи, зачаточный стебель, конус нарастания, зачаточные листья, зачаточные почки;
- зачаточные почки нарисованы **в пазухах** листьев (в углу между листом и стеблем), а не где попало;
- листья к верхушке **уменьшаются** — самые молодые ближе к конусу нарастания.

Механизм. Клетки конуса нарастания постоянно делятся — за счёт этого побег растёт в длину. Весной междоузлия зачаточного стебля удлиняются, чешуи раздвигаются и опадают, а зачаточные листья разворачиваются в настоящие.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Забыть зачаточные почки** — самая частая ошибка. Без них не будет ветвления побега.
- **Конус нарастания ≠ верхушечная почка.** Конус — образовательная ткань внутри почки, на верхушке зачаточного стебля.
- **Вегетативная и генеративная почки** различаются содержимым: в генеративной — зачаточный цветок или соцветие (её рисуют иначе).

> Запомни: почка = зачаточный побег (стебель + конус нарастания + листья + почки) под чешуями.

6 Как запомнить

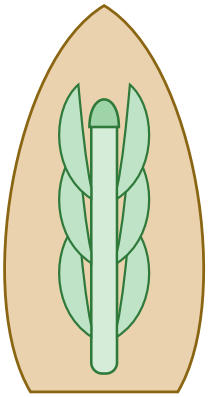
Пять подписей — пять пальцев: «**Ч**ешуи **С**крывают **К**онус, **Л**истья и **П**очки» → **Ч**ешуи, **С**тебель, **К**онус нарастания, **Л**истья, **П**очки.

Почка	Внутри	Внешний вид
вегетативная	зачаточный побег с листьями	узкая, заострённая
генеративная	зачаточный цветок или соцветие	крупная, округлая

7 Визуализация

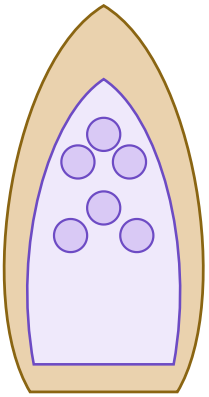
Вегетативная и генеративная почки

Вегетативная



внутри — зачаточный побег:
стебель, листья, почки; почка узкая

Генеративная (цветочная)



внутри — зачаточные цветки
или соцветие; почка крупная, округлая

Вегетативная почка узкая (внутри — листья), генеративная — округлая (внутри — цветки).

8 Олимпиадный горизонт

- **Спящие почки** годами не трогаются в рост, но просыпаются, если повредить ствол — так появляется поросль у пня.
- **Кочан капусты — гигантская верхушечная почка**, а клубень картофеля несёт почки-«глазки» в пазухах чешуевидных листьев.
- **Придаточные почки** могут возникать на корнях (малина, осина) — так образуется корневая поросль Олимпиадный уровень (старшие классы).

[obl-q24] № 24 · Задание 24 · Соцветие зонтик

Часть I — Задания 23–25: нарисуй и дай определение · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ
Нарисуйте схему соцветия: зонтик. Приведите пример.

КЛЮЧ
Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Ключ. Главная ось соцветия **укорочена**; от её верхушки, из **одной точки**, отходят **цветоножки одинаковой длины**, на каждой — цветок. Цветки располагаются как спицы зонтика.

Примеры простого зонтика: вишня, лук, первоцвет (примула), сусак. Засчитывают и сложный зонтик — морковь, укроп, петрушку, если показано, что лучи несут маленькие зонтики.

Образец схемы — в шаге 4 разбора.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Два требования: **схема** соцветия и **пример**. Значит, ответ без примера неполный.

Логическая цепочка:

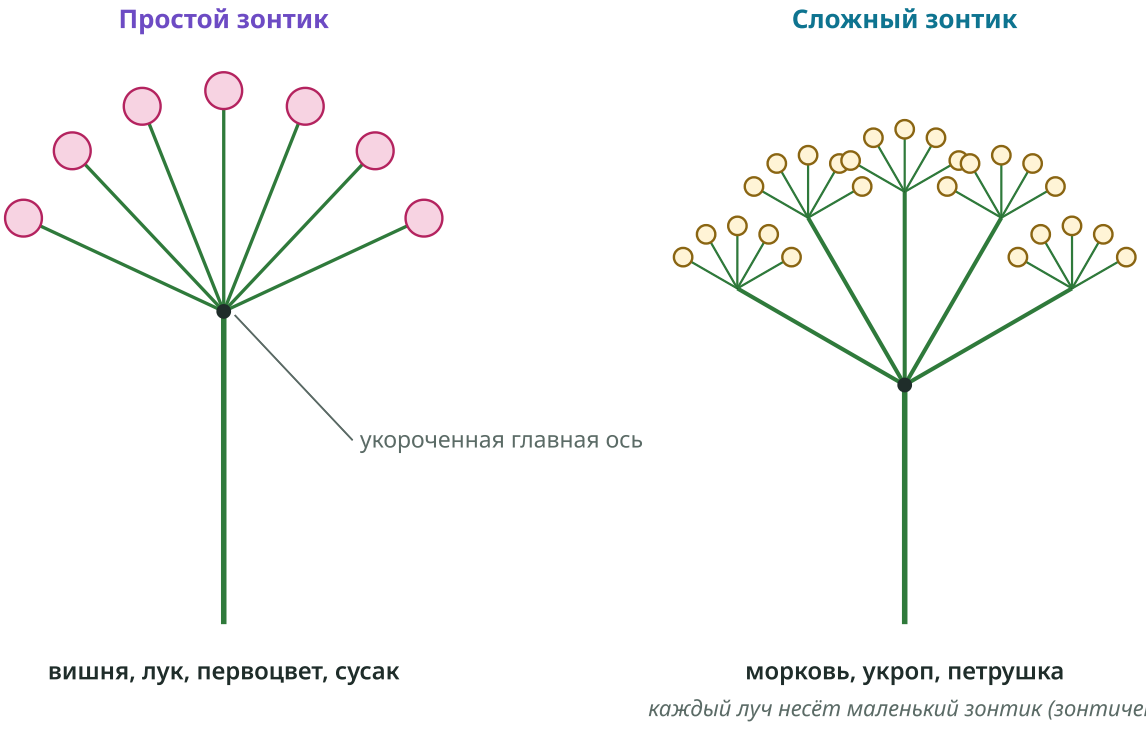
1. Вспоминаем, как делят соцветия: по главной оси (длинная или укороченная) и по цветоножкам (есть или нет, одинаковые или разные).

2. У зонтика главная ось **укорочена**, а цветоножки **длинные и одинаковые**, выходят **из одной точки**.
3. Рисуем: вертикальная ось → точка на верхушке → веер из 5–8 одинаковых линий → кружок-цветок на конце каждой.
4. Пример простого зонтика — вишня, лук, первоцвет; сложного — морковь, укроп.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Зонтик — простое соцветие, у которого все цветоножки одинаковой длины отходят от одной точки — укороченной верхушки главной оси. Если вместо цветков на лучах сидят маленькие зонтики, получается сложный зонтик (морковь, укроп).

Зонтик: цветоножки одинаковой длины выходят из одной точки



вишня, лук, первоцвет, сусак

морковь, укроп, петрушка

каждый луч несёт маленький зонтик (зонтичек)

Образец ответа: простой зонтик (вишня) и сложный зонтик (морковь).

Как проверить свою схему:

- главная ось **короткая** и заканчивается точкой;
- все цветоножки **одинаковой длины** и выходят **из одной точки**;
- приведён **пример** растения.

Почему именно так. Цветки зонтика оказываются почти на одном уровне — опылителям удобно перелетать с цветка на цветок. Тот же «приём» используют щиток (груша) и корзинка (подсолнечник), но устроены они иначе (см. шаг 7).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Зонтик ≠ щиток.** У щитка цветоножки **разной длины** и отходят от **разных** точек вытянутой оси, но цветки тоже оказываются на одном уровне (груша, рябина в виде сложного щитка).
- **Морковь и укроп — сложный зонтик**, у них на лучах сидят зонтички, а не цветки. Для простого зонтика лучше назвать вишню или лук.
- **Подсолнечник — корзинка**, а не зонтик.

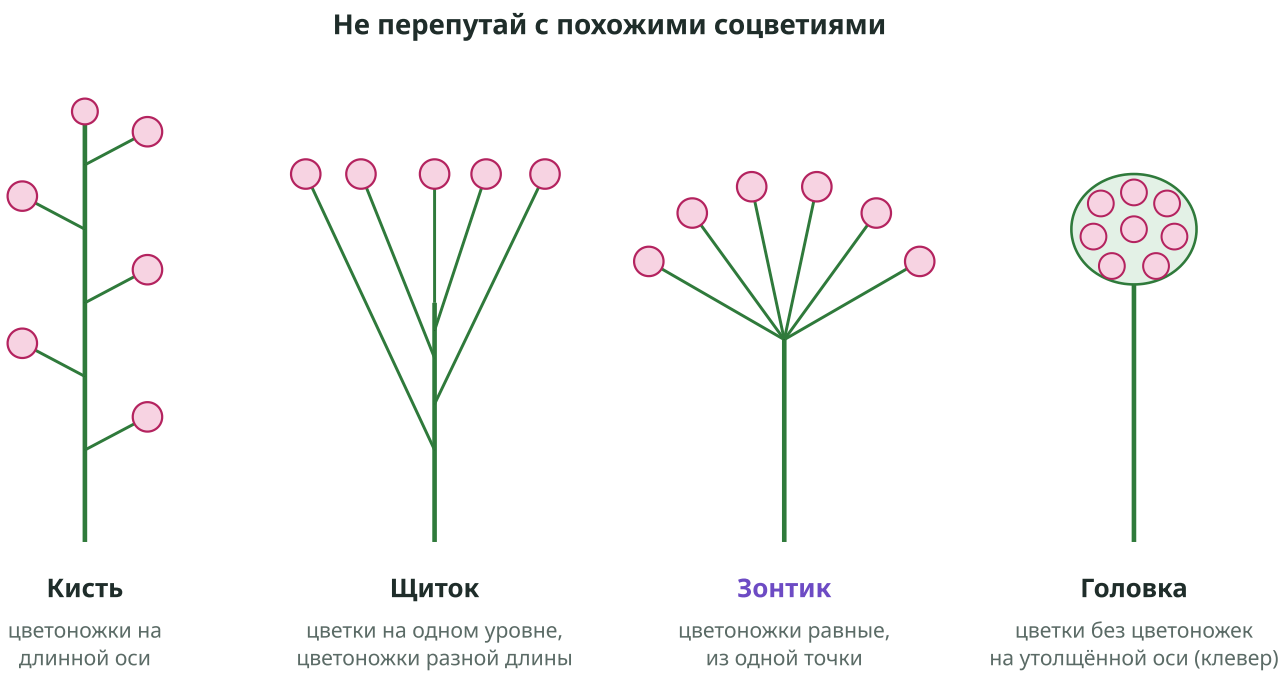
> Запомни: зонтик — ось короткая, цветоножки равные, из одной точки.

6 Как запомнить

Картинка-подсказка: раскрытый зонт — ручка = главная ось, спицы = цветоножки, все спицы из одной точки и одинаковые.

Соцветие	Главная ось	Цветоножки	Пример
кисть	длинная	есть, равные	ландыш, черёмуха
щиток	длинная	разной длины	груша
зонтик	укороченная	равные, из одной точки	вишня, лук, первоцвет
головка	укороченная, утолщённая	очень короткие или нет	клевер
корзинка	расширенная, блюдцевидная	нет	подсолнечник, ромашка

7 Визуализация



Кисть, щиток, зонтик и головка — сравни оси и цветоножки.

8 Олимпиадный горизонт

- **Семейство Зонтичные (Сельдерейные)** — морковь, укроп, петрушка, борщевик; все со сложными зонтиками.
- **У вишни зонтик, а у черёмухи кисть,** хотя обе относятся даже к одному роду — Слива (*Prunus*): тип соцветия — признак вида.
- **Борщевик Сосновского** — опасный сорняк со сложным зонтиком; его сок вызывает ожоги на солнце.

[obl-q25] № 25 · Задание 25 · Что такое корнеплод

Часть I — Задания 23–25: нарисуй и дай определение · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ

Корнеплод — это …

КЛЮЧ

Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Ключ. Корнеплод — это **видоизменённый утолщённый главный корень**, в котором откладываются **запасные питательные вещества**; в его образовании участвует и нижняя часть стебля. Примеры: морковь, свёкла, редька, репа, петрушка.

Полный ответ называет три признака: 1) это корень (главный), 2) он утолщён, 3) он запасает вещества.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Нужно **определение**. Хорошее определение отвечает на три вопроса: что это за орган по происхождению, чем он отличается, зачем нужен.

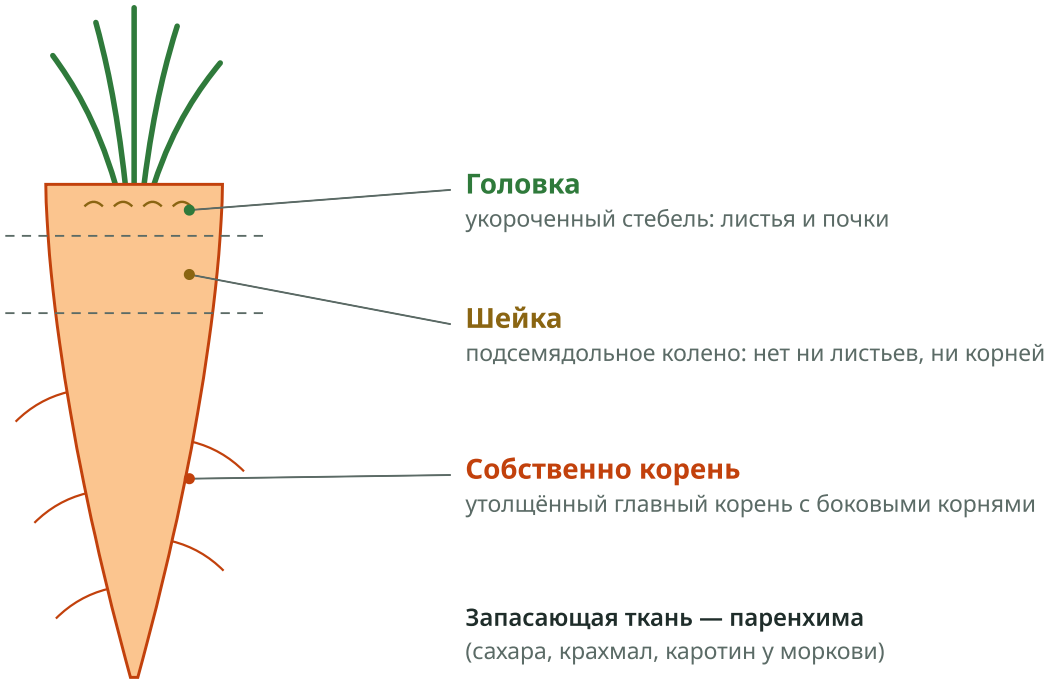
Логическая цепочка:

1. **Происхождение:** корнеплод — видоизменение **главного корня** (у моркови один корнеплод — один главный корень).
2. **Отличие:** он сильно **утолщён** за счёт разросшейся запасающей паренхимы.
3. **Функция: запасание** питательных веществ (сахара, крахмал) на зиму — морковь и свёкла двулетние, на второй год за счёт запасов цветут.
4. Добавляем уточнение: в образовании участвует и **основание стебля** (головка с листьями и шейка).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Корнеплод — утолщённый главный корень, в котором двулетнее растение запасает питательные вещества на зиму. В первый год морковь накапливает запасы, а на второй год тратит их на цветение и образование семян.

Из чего состоит корнеплод (морковь)



Корнеплод состоит из трёх частей: головки, шейки и собственно корня.

Механизм — три части корнеплода:

- **головка** — самая верхняя часть, укороченный стебель с розеткой листьев и почками;
- **шейка** — подсемядольное колено (гипокотиль), на ней нет ни листьев, ни боковых корней;
- **собственно корень** — нижняя часть, от неё отходят боковые корни.

Чем корнеплод отличается от похожих органов:

Орган	Из чего образован	Пример
корнеплод	**главный** корень (+ основание стебля)	морковь, свёкла
корневые шишки (корнеклубни)	**боковые и придаточные** корни	георгин, чистяк
клубень	**побег** (подземный стебель)	картофель

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Корнеплод ≠ корнеклубень.** Корнеплод у растения один (главный корень), корневых шишек много (боковые и придаточные корни).
- **Картофель — не корнеплод**, а клубень — видоизменённый побег.
- **«Корнеплод — это корень»** без слов «утолщённый» и «запасает» — неполный ответ.

> Запомни: корнеплод = утолщённый главный корень, запасающий питательные вещества.

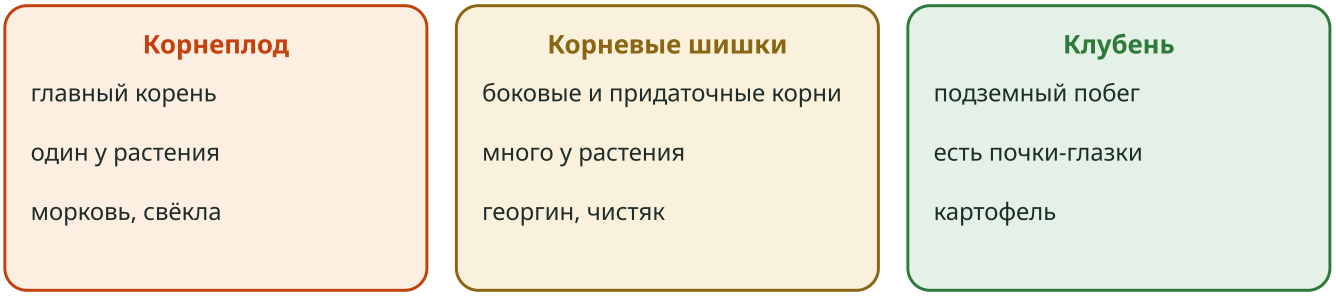
6 Как запомнить

По словам: «корне-плод» — корень, разросшийся, как плод.

Корнеплод	Запасное вещество
сахарная свёкла	сахароза (до 20 %)
морковь	сахара, каротин
редис, редька	сахара, горчичные масла

7 Визуализация

Не перепутай запасающие органы



Корнеплод — видоизменённый главный корень.

8 Олимпиадный горизонт

- **У редиса** корнеплод образован в основном **шейкой** (подсемядольным коленом), а у моркови — собственно корнем Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Каротин моркови** — оранжевый пигмент, из которого в организме человека образуется витамин А.
- **Аналогичные органы:** корнеплод и клубень — задание 19 этой олимпиады.

[obl-q26] № 26 · Задание 26 · Отделы ноги насекомого

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · один ответ

УСЛОВИЕ

Верная последовательность расположения отделов ноги насекомых:

1. **1)** бедро
2. **2)** тазик
3. **3)** вертлуг
4. **4)** лапка
5. **5)** голень

- **А)** 1, 2, 3, 4, 5
- **Б)** 2, 3, 4, 1, 5
- **В)** 1, 2, 4, 5, 3
- **Г)** 2, 3, 1, 5, 4

КЛЮЧ

Ключ: Г) 2, 3, 1, 5, 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Г) 2, 3, 1, 5, 4: тазик → вертлуг → бедро → голень → лапка.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Последовательность расположения» — от тела к концу ноги.

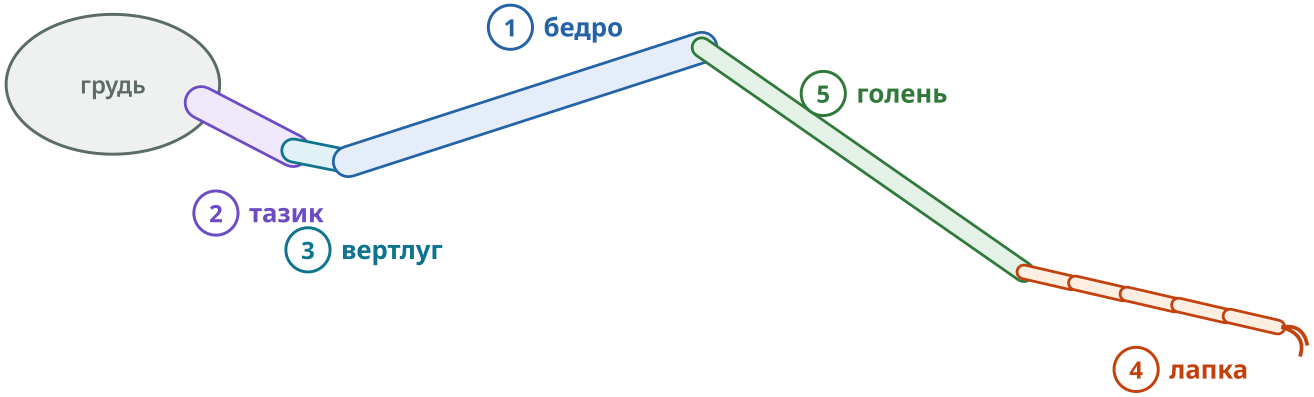
Логическая цепочка:

1. Нога крепится к груди **тазиком** (2) — значит, ответ начинается с «2». Остаются Б и Г.
2. За тазиком — маленький **вертлуг** (3): «2, 3» — оба варианта подходят.
3. Дальше самый крупный отдел — **бедро** (1), за ним **голень** (5), на конце — **лапка** (4) с коготками.
4. «2, 3, 1, 5, 4» → вариант **Г**. В варианте Б лапка стоит перед бедром — так не бывает.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Нога насекомого состоит из пяти отделов: тазик, вертлуг, бедро, голень и лапка. Названия те же, что у частей ноги позвоночных, но строение другое: это полые трубки из хитина с мышцами внутри.

Нога насекомого: от тела к кончику



Порядок от тела: тазик (2) → вертлуг (3) → бедро (1) → голень (5) → лапка (4)

Номера — как в условии задания.

Что делает каждый отдел:

- **тазик** — короткий, подвижно сочленён с грудью, поворачивает ногу;
- **вертлуг** — маленький «шарнир» между тазиком и бедром;
- **бедро** — самый толстый и мощный отдел: в нём лежат мышцы (у кузнечика — прыгательные);
- **голень** — длинная и тонкая, часто с шипами;
- **лапка** — из нескольких (обычно 5) члеников, с коготками и присосками.

Разбор неверных вариантов: А и В начинаются с бедра, но к груди крепится тазик; в Б лапка стоит в середине ноги.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Самый крупный отдел — бедро**, но он не первый: перед ним тазик и вертлуг.
- **Вертлуг легко забыть** — он очень маленький.

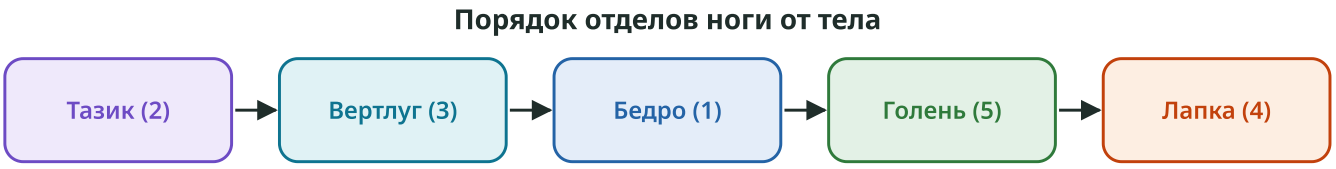
> Запомни: ТаВеБеГоЛа — тазик, вертлуг, бедро, голень, лапка.

6 Как запомнить

Слово-подсказка: «**Та-Ве-Бе-Го-Ла**» (тазик — вертлуг — бедро — голень — лапка). Звучит как имя марсианина — легко запомнить.

Видоизменение ноги	Насекомое	Какой отдел изменён
прыгательная	кузнечик, блоха	бедро (мощное)
копательная	медведка	голень (лопатовидная)
плавательная	жук-плавунец	голень и лапка (с волосками)
хватательная	богомол	бедро и голень (с шипами)
собирательная	пчела	голень и лапка («корзиночка», «щёточка»)

7 Визуализация



Ответ Г: 2, 3, 1, 5, 4.

8 Олимпиадный горизонт

- **Типы ног насекомых** часто дают на олимпиадах по рисункам: по форме бедра и голени определяют образ жизни.
- **У пчелы на задних ногах** — «корзиночка» на голени и «щёточка» на первом членике лапки для сбора пыльцы.

[obl-q27] № 27 · Задание 27 · Систематика стрекозы

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · один ответ

УСЛОВИЕ

Укажите верную последовательность систематического описания изображенного на рисунке животного:

1. **1)** Членистоногие
2. **2)** Стрекозы
3. **3)** Разнокрылые
4. **4)** Насекомые
5. **5)** Равнокрылые



Рисунок из бланка: стрекоза, вид сверху.

- **А)** 1, 4, 2, 3
- **Б)** 4, 1, 2, 5
- **В)** 1, 4, 5, 2
- **Г)** 1, 4, 2, 5

КЛЮЧ

Ключ: А) 1, 4, 2, 3

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

А) 1, 4, 2, 3: тип Членистоногие → класс Насекомые → отряд Стрекозы → подотряд Разнокрылые.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Систематическое описание» идёт **от крупного таксона к мелкому**. На рисунке — стрекоза, нужно решить, разнокрылая она или равнокрылая.

Логическая цепочка:

1. Крупнейший таксон из списка — тип **Членистоногие** (1), затем класс **Насекомые** (4) → начало «1, 4». Вариант Б отпадает.
2. Затем отряд **Стрекозы** (2). Вариант В («5, 2») ставит подотряд раньше отряда — отпадает.
3. Остались А (…3) и Г (…5). Смотрим на рисунок: **задние крылья шире передних** у основания, крылья распластаны в стороны, глаза почти соприкасаются, брюшко толстое → **Разнокрылые** (3).
4. Ответ **А**: 1, 4, 2, 3.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Отряд Стрекозы делится на два подотряда: разнокрылых (крупные «настоящие» стрекозы) и равнокрылых (тонкие стрелки и лютки). На рисунке — разнокрылая стрекоза: у неё задние крылья у основания заметно шире передних, а в покое крылья распластаны в стороны.

Как отличить подотряды:

Признак	Разнокрылые	Равнокрылые
крылья	задние шире передних у основания	все четыре одинаковые
в покое	крылья распластаны в стороны	сложены над спиной
глаза	крупные, почти соприкасаются	разнесены в стороны, голова «молоточком»
брюшко	толстое	тонкое, как стебелёк
примеры	коромысло, дозорщик, плоскобрюх	стрелка, лютка, красотка

Разбор неверных вариантов:

- **Б) 4, 1, 2, 5** — класс поставлен выше типа, и подотряд неверный.
- **В) 1, 4, 5, 2** — подотряд стоит раньше отряда.
- **Г) 1, 4, 2, 5** — порядок верный, но подотряд «Равнокрылые» не подходит к рисунку.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Названия подотрядов обманчивы:** у разнокрылых различаются **передние и задние** крылья (по форме), а не левые и правые.
- **Порядок таксонов:** тип → класс → отряд → подотряд. Подотряд всегда после отряда.

> Запомни: крылья распластаны и задние шире — разнокрылые; крылья сложены над спиной — равнокрылые.

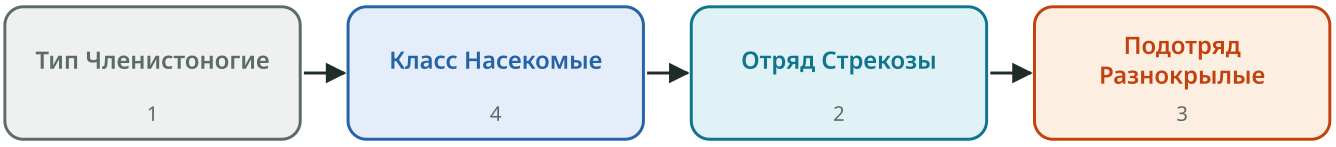
6 Как запомнить

Образ: равнокрылые (стрелки) похожи на **тонкую стрелу** со сложенными «перьями»; разнокрылые — на **самолёт** с распахнутыми крыльями.

Ранг	Стрекоза на рисунке
тип	Членистоногие
класс	Насекомые
отряд	Стрекозы
подотряд	Разнокрылые

7 Визуализация

Систематика стрекозы на рисунке



Ответ А: 1, 4, 2, 3.

8 Олимпиадный горизонт

- **Личинки стрекоз** живут в воде, ловят добычу «маской» — выбрасываемой вперёд нижней губой; развитие с **неполным превращением**.
- **Меганевры** — древние родственники стрекоз из каменноугольного периода — имели размах крыльев до 70 см Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Лестница таксонов** — задание 13 этой олимпиады.

[obl-q28] № 28 · Задание 28 · Чего нет у ракообразных

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · несколько ответов (засчитывается набор)

УСЛОВИЕ

Для ракообразных НЕ характерно наличие (отметь **все** такие пункты):

В бланке варианты А) и В) совпадают (оба «1, 2, 4»), а Г) неполный, поэтому на сайте задание переделано: отметь все пункты, которые для ракообразных НЕ характерны.

- **1)** протонефридиальной выделительной системы
- **2)** замкнутой кровеносной системы
- **3)** наружных жабр
- **4)** раковины
- **5)** диффузной нервной системы

КЛЮЧ

Ключ (все нужные пункты): 1, 2, 4, 5
Также засчитывается набор: 1, 2, 5
Пояснение к наборам: Засчитан и набор без «раковины»: у дафний и ракушковых рачков тело одето двустворчатым панцирем, похожим на раковину. Но настоящей раковины, как у моллюсков, у ракообразных нет, поэтому основной ответ — 1, 2, 4, 5.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

НЕ характерны: 1, 2, 4, 5 — протонефридии, замкнутая кровеносная система, раковина, диффузная нервная система. Характерны только наружные жабры (3).

В бланке такого варианта нет (А и В совпадают), ближайший — А/В «1, 2, 4».

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**НЕ** характерно» — ищем признаки, которых у раков **нет**. Лучше идти от обратного: что у ракообразных есть?

Логическая цепочка — вспоминаем речного рака:

1. Выделение — **зелёные (антеннальные) железы** у основания усиков, а не протонефридии → пункт 1 не характерен ✔.
2. Кровеносная система **незамкнутая** (у всех членистоногих) → пункт 2 не характерен ✔.
3. Дыхание — **наружные жабры** на ногах под панцирем → пункт 3 характерен ✗.
4. Тело покрыто **хитиновым панцирем**, а не раковиной → пункт 4 не характерен ✔.
5. Нервная система — **брюшная нервная цепочка**, а не диффузная сеть → пункт 5 не характерен ✔.
6. Итог: 1, 2, 4, 5.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ракообразные — членистоногие: у них незамкнутая кровеносная система, брюшная нервная цепочка, хитиновый панцирь и жабры. Протонефридии, замкнутая кровеносная система, раковина и диффузная нервная система — признаки других групп.

Откуда взялись неверные признаки:

Признак	У кого есть на самом деле	У ракообразных вместо этого
протонефридии	плоские черви	зелёные (антеннальные) железы
замкнутая кровеносная система	кольчатые черви, позвоночные	незамкнутая, сердце на спинной стороне
раковина	моллюски	хитиновый панцирь, пропитанный известью

Признак	У кого есть на самом деле	У ракообразных вместо этого
диффузная нервная система	кишечнополостные	брюшная нервная цепочка, головной мозг

Почему «наружные жабры» — характерный признак. Жабры раков — выросты ног, то есть наружные органы. У речного рака они спрятаны в жаберной полости под краями головогрудного щита, но по происхождению остаются наружными.

Про бланк. В бланке варианты А и В одинаковые («1, 2, 4»), а полного набора «1, 2, 4, 5» нет. На олимпиаде пришлось бы выбрать «1, 2, 4». На сайте задание переделано в выбор нескольких пунктов, чтобы проверять понимание, а не угадывание.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Раковина» у раков** — ловушка из-за слова «рак». Раки покрыты панцирем, а раковина — у моллюсков.
- **Двустворчатый панцирь** дафнии и ракушковых рачков (остракод) внешне похож на раковину — поэтому засчитан и ответ без пункта 4.
- **Жабры под щитом** всё равно наружные: это выросты конечностей, а не органы внутри тела.

> Запомни: членистоногие — незамкнутая кровеносная система, брюшная нервная цепочка, хитиновый покров.

6 Как запомнить

Система	Ракообразные (речной рак)
покров	хитиновый панцирь с известью, линька
дыхание	жабры на ногах
кровеносная	незамкнутая, сердце на спине
выделение	зелёные железы у основания усиков
нервная	окологлоточное кольцо + брюшная цепочка

7 Визуализация

Ракообразные: что есть и чего нет

Есть у раков

- наружные жабры
- незамкнутая кровеносная
- брюшная нервная цепочка
- зелёные железы

Нет у раков

- протонефридии (плоские черви)
- замкнутая кровеносная
- диффузная нервная (гидра)
- раковина (моллюски)

НЕ характерно: 1, 2, 4, 5.

8 Олимпиадный горизонт

- **Кровь речного рака голубоватая:** кислород переносит гемоцианин с медью, а не гемоглобин с железом Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Выделительные системы разных типов** — задание 34 этой олимпиады.

[obl-q29] № 29 · Задание 29 · Головоногие моллюски

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · один ответ

УСЛОВИЕ

Какие утверждения верны для головоногих моллюсков:

- **1)** хорошо развиты нервная система и органы чувств
- **2)** у большинства имеется хорошо развитая раковина сложного строения
- **3)** имеются характерные придатки головы и ноги — щупальца
- **4)** способны к быстрому активному передвижению
- **5)** некоторые представители обитают в пресных водоёмах

- **А)** 1, 2, 3
- **Б)** 2, 3, 5
- **В)** 1, 3, 5
- **Г)** 1, 3, 4

КЛЮЧ

Ключ: Г) 1, 3, 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Г) 1, 3, 4.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «У **большинства**», «**некоторые**» — проверяем каждое утверждение на исключения.

Логическая цепочка:

1. **1)** мозг в хрящевой капсуле, глаза как у позвоночных → верно ✔.
2. **2)** раковина у большинства **редуцирована** (внутренняя «косточка» у каракатицы, хитиновое «перо» у кальмара, почти нет у осьминога); наружная — только у наутилуса → неверно ✗.
3. **3)** щупальца — видоизменённая нога, расположенная вокруг рта на голове → верно ✔.
4. **4)** реактивное движение, кальмары — самые быстрые беспозвоночные → верно ✔.
5. **5)** все головоногие — **морские**, в пресной воде их нет → неверно ✗.
6. «1, 3, 4» → вариант **Г**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Головоногие — самые высокоорганизованные моллюски: крупный мозг, сложные глаза, быстрое реактивное плавание и щупальца вокруг рта. Раковина у большинства исчезла или спряталась внутрь тела, а живут они только в морях.

Механизм реактивного движения. Головоногий набирает воду в мантийную полость, затем резко сокращает мантию и выталкивает воду через воронку. Воронка — тоже часть видоизменённой ноги; поворачивая её, животное меняет направление.

Разбор неверных утверждений:

- **2)** наружная многокамерная раковина есть только у наутилуса (несколько видов). У каракатицы — внутренняя известковая пластинка (сепион), у кальмара — хитиновое «перо» (гладиус), у осьминога раковины почти нет.
- **5)** головоногие не выносят пресной воды, все они — обитатели морей и океанов.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Наутилус — исключение**, а не правило: «у большинства» раковины нет.
- **«Головоногие» = голова + нога:** нога превратилась в щупальца и воронку.
- **Пресноводных головоногих не бывает** — в отличие от брюхоногих (прудовик) и двустворчатых (беззубка).

> Запомни: головоногие — умные (мозг, глаза), быстрые (реактивное движение), морские, раковина у большинства редуцирована.

6 Как запомнить

Класс моллюсков	Раковина	Где живут
брюхоногие	цельная спирально закрученная	моря, пресные воды, суша
двустворчатые	две створки	моря, пресные воды
головоногие	редуцирована (наружная — у наутилуса)	только моря

7 Визуализация

Головоногие моллюски

Верно

1) развитый мозг и глаза

3) щупальца — нога

4) реактивное плавание

Неверно

2) раковина у большинства

редуцирована

5) только в морях

Ответ Г: 1, 3, 4.

8 Олимпиадный горизонт

- **Глаз осьминога** устроен как глаз позвоночного (хрусталик, сетчатка), но без «слепого пятна» — классический пример конвергенции Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Чернильный мешок** выбрасывает облако тёмной жидкости — «дымовую завесу» для бегства.

[obl-q30] № 30 · Задание 30 · Признаки паукообразных

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · несколько ответов (засчитывается набор)

УСЛОВИЕ

Для паукообразных характерно (отметь **все** верные пункты):

В бланке вариант Б) оборван («1,...»), а среди остальных нет полного набора, поэтому на сайте задание переделано: отметь все признаки, характерные для паукообразных.

- **1)** два отдела тела
- **2)** наличие ядовитых желез
- **3)** развитие с метаморфозом
- **4)** брачное поведение
- **5)** явление линьки

КЛЮЧ

Ключ (все нужные пункты): 1, 2, 4, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Характерно: 1, 2, 4, 5 — два отдела тела, ядовитые железы, брачное поведение, линька. У большинства паукообразных развитие прямое; с превращением (3) развиваются только клещи.

Это ответ составителя тренажёра. В бланке, вероятно, это был оборванный вариант Б): сохранившиеся варианты А) 1, 4, 5, В) 1, 2, 4 и Г) 1, 2, 5 содержат лишь по три пункта, и пункта 3 нет ни в одном из них.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Характерно** для паукообразных» — признаки типичных представителей класса (пауков, скорпионов), как их описывает учебник. Особенности отдельных групп, например

клещей или сенокосцев, ответ не меняют. Этот критерий применяем ко всем пунктам одинаково.

Логическая цепочка:

1. **1)** головогрудь + брюшко → ✔.
2. **2)** ядовитые железы — у пауков в хелицерах, у скорпионов в хвостовой игле (у сенокосцев и большинства клещей их нет) → ✔.
3. **3)** метаморфоз — у пауков и скорпионов **нет**: из яйца выходит маленький паучок, похожий на взрослого (с превращением развиваются только клещи) → ✗.
4. **4)** брачное поведение — брачные танцы, «подарки» самке, сигналы по паутине → ✔.
5. **5)** линька — хитиновый покров не растёт, все членистоногие линяют → ✔.
6. Верны 1, 2, 4, 5. Каждый из сохранившихся вариантов А, В, Г содержит только три из них, а пункта 3 нет ни в одном. Вероятно, полный ответ был в оборванном варианте Б.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Паукообразные — членистоногие с телом из головогруди и брюшка, хелицерами, четырьмя парами ног и, как правило, прямым развитием. Многие из них (пауки, скорпионы) ядовиты, у них сложное брачное поведение, и все они растут, сбрасывая хитиновый покров при линьке.

Разбор пунктов:

- **1) два отдела** — головогрудь несёт 6 пар конечностей (хелицеры, педипальпы, 4 пары ног), брюшко — без ног. У клещей отделы слились.
- **2) ядовитые железы** — пауки впрыскивают яд через хелицеры, скорпионы — через жало на конце брюшка.
- **3) метаморфоз** — у пауков и скорпионов развитие **прямое**: у пауков из яйца выходит маленький паучок, а скорпионы рождают живых детёнышей, уже похожих на взрослых.
- **4) брачное поведение** — самцы пауков-скакунчиков исполняют «танцы», самцы пауков-кругопрядов подают сигналы, дёргая паутину, а некоторые приносят самке «подарок» — завёрнутую в паутину муху.
- **5) линька** — общая черта всех членистоногих: жёсткий хитиновый покров не растягивается.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Клещи — исключение по развитию:** из яйца у них выходит шестиногая личинка, затем нимфа и взрослый клещ. Но у большинства паукообразных развитие прямое.
- **Не у всех паукообразных есть яд** (у сенокосцев и большинства клещей нет), но у типичных представителей — пауков и скорпионов — он есть. Критерий тот же, что для развития: смотрим на типичных представителей.
- **Линька ≠ метаморфоз.** Линяют все членистоногие. Метаморфоз есть не только у насекомых: он бывает у многих ракообразных, у клещей, а среди позвоночных — у земноводных.

> Запомни: паукообразные — 2 отдела, 4 пары ног, хелицеры, яд (у пауков и скорпионов), линька, прямое развитие (кроме клещей).

6 Как запомнить

Признак	Паукообразные	Насекомые
отделы тела	2	3
пар ног	4	3
усики	нет	1 пара
крылья	нет	у многих
развитие	прямое (у клещей — с превращением)	с неполным или полным превращением
линька	есть	есть (у личинок)

7 Визуализация

Признаки паукообразных

Характерно	Не характерно
1) головогрудь + брюшко 2) ядовитые железы 4) брачное поведение 5) линька	3) метаморфоз — развитие прямое (кроме клещей)

Ответ: 1, 2, 4, 5.

8 Олимпиадный горизонт

- **Паутина** выделяется паутинными бородавками на конце брюшка; по прочности она сравнима со сталью той же толщины Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Клещи** — паукообразные (задание 20 этой олимпиады).

[obl-q31] № 31 · Задание 31 · Чем дышат лягушки

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · один ответ

УСЛОВИЕ

Органами дыхания большинства взрослых земноводных являются:

- **1)** лёгкие
- **2)** жабры
- **3)** трахеи
- **4)** воздушные мешки
- **5)** кожа

- **А)** 1, 3
- **Б)** 2, 4
- **В)** только 5
- **Г)** 1, 5

КЛЮЧ

Ключ: Г) 1, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Г) 1, 5 — лёгкие и кожа.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Большинства взрослых**» — не личинок (головастиков) и не исключений.

Логическая цепочка:

1. Лёгкие у взрослых лягушек, жаб, тритонов есть, но простые — мешковидные → 1 ✔.
2. Кожа — голая, влажная, пронизана капиллярами; через неё идёт значительная часть газообмена → 5 ✔.
3. Жабры — у головастиков (и у немногих исключений), трахеи — у насекомых, воздушные мешки — у птиц ✗.
4. «1, 5» → вариант **Г**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Взрослые земноводные дышат лёгкими и кожей. Лёгкие у них маленькие и мешковидные, поэтому кожное дыхание очень важно: зимой в спячке под водой лягушка дышит только кожей.

Механизм вдоха у лягушки. Рёбер и грудной клетки нет, поэтому лягушка «глотает» воздух: опускает дно ротовой полости (воздух входит через ноздри), закрывает ноздри клапанами и поднимает дно рта — воздух нагнетается в лёгкие.

Разбор неверных вариантов:

- **А) 1, 3** — трахеи — органы дыхания насекомых.
- **Б) 2, 4** — жабры у головастиков, воздушные мешки у птиц.
- **В) только 5** — кожа важна, но лёгкие у большинства взрослых есть. Без лёгких — лишь немногие безлёгочные саламандры.

5 Типичные ошибки и ловушки

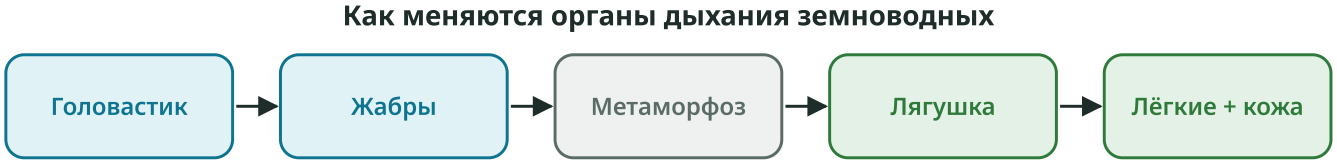
- **«Только кожа»** — ловушка: кожное дыхание велико, но не единственное.
- **Жабры у взрослых** сохраняются лишь у исключений (аксолотль, протей) — а вопрос про большинство.
- **Кожа должна быть влажной:** газы растворяются в слизи; пересохшая лягушка задыхается.

> Запомни: взрослые земноводные — лёгкие + кожа; головастики — жабры.

6 Как запомнить

Животные	Органы дыхания
рыбы	жабры
головастики	жабры (сначала наружные, затем внутренние)
взрослые земноводные	лёгкие + кожа
пресмыкающиеся	лёгкие (ячеистые)
птицы	лёгкие + воздушные мешки
насекомые	трахеи

7 Визуализация



Взрослые земноводные дышат лёгкими и кожей.

8 Олимпиадный горизонт

- **Безлёгочные саламандры** — самое большое семейство хвостатых земноводных: они дышат только кожей и слизистой рта Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Отличия рептилий от амфибий** (ячеистые лёгкие, рёберное дыхание) — задание 21 этой олимпиады.

[obl-q32] № 32 · Задание 32 · У кого развит передний мозг

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · один ответ

УСЛОВИЕ

Наиболее сильное развитие в связи с особенностями поведения передний мозг получил у:

- **1)** рыб

- **2)** земноводных
- **3)** пресмыкающихся
- **4)** птиц
- **5)** млекопитающих
- **А)** 1, 3, 5
- **Б)** 2, 4
- **В)** только 5
- **Г)** 4, 5

КЛЮЧ
Ключ: Г) 4, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
Г) 4, 5 — у птиц и млекопитающих.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**В связи с особенностями поведения**» — у кого самое сложное поведение? Это теплокровные: птицы и млекопитающие.

Логическая цепочка:

1. Передний мозг (большие полушария) отвечает за сложное поведение, обучение, память.
2. У рыб и земноводных передний мозг маленький, связан в основном с обонянием.
3. У рептилий полушария крупнее, впервые появляется зачаток коры.
4. У **птиц** полушария большие (за счёт полосатых тел — сложные инстинкты, полёт, гнездостроение, пение).
5. У **млекопитающих** — большие полушария с корой, у многих — с извилинами.
6. «4, 5» → вариант **Г**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Передний мозг сильнее всего развит у птиц и млекопитающих — животных со сложным поведением. У птиц основную массу полушарий составляют полосатые тела, у млекопитающих — кора больших полушарий.

Как менялся головной мозг позвоночных:

Класс	Передний мозг	Что ещё развито
рыбы	маленький, обонятельный	средний мозг (зрение), мозжечок (координация)
земноводные	чуть больше, полушария разделены	мозжечок слабый (малоподвижны)
пресмыкающиеся	крупнее, зачаток коры	мозжечок развит лучше
птицы	крупный (полосатые тела)	мозжечок очень крупный (полёт)
млекопитающие	самый крупный, кора с извилинами	мозжечок крупный

Разбор неверных вариантов:

- **А) 1, 3, 5** — у рыб передний мозг маленький.
- **Б) 2, 4** — у земноводных он развит слабо.
- **В) только 5** — забыты птицы: их сложное поведение (перелёты, пение, гнёзда, использование орудий у ворон) обеспечивает крупный передний мозг.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Только млекопитающие»** — частая ошибка. Птицы тоже обладают крупным передним мозгом, вороны и попугаи решают сложные задачи.
- **Не путай с мозжечком:** он отвечает за координацию движений и сильно развит у птиц и рыб.

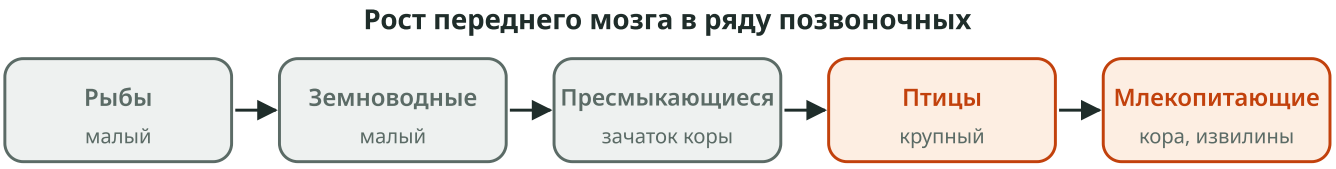
Запомни: сложное поведение — птицы и млекопитающие — крупный передний мозг.

6 Как запомнить

Схема «кто чем силён»:

- рыбы — средний мозг (зрение) и мозжечок;
- птицы — мозжечок (полёт) и полосатые тела переднего мозга (инстинкты);
- млекопитающие — кора больших полушарий (обучение, рассудочная деятельность).

7 Визуализация



Сильнее всего передний мозг развит у птиц и млекопитающих.

8 Олимпиадный горизонт

- **Вороны и попугаи** по способности решать задачи сравнимы с человекообразными обезьянами — у них очень плотно упакованы нейроны Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Отделы головного мозга** у всех позвоночных одни и те же — пять: передний, промежуточный, средний, мозжечок, продолговатый.

[obl-q33] № 33 · Задание 33 · Признаки современных птиц

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · один ответ

УСЛОВИЕ

Современным представителям класса птиц свойственно:

- **1)** открытый таз
- **2)** альвеолярные лёгкие
- **3)** 2 круга кровообращения
- **4)** двойное дыхание
- **5)** отсутствие зубов

- **А)** 1, 2, 3, 4, 5
- **Б)** 1, 3, 4, 5
- **В)** 2, 4, 5
- **Г)** 1, 3, 5

КЛЮЧ

Ключ: Б) 1, 3, 4, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) 1, 3, 4, 5. Альвеолярные лёгкие — у млекопитающих.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Современным**» птицам — значит, вымершие (археоптерикс с зубами) не считаются.

Логическая цепочка:

1. **1)** открытый таз — лобковые кости не срастаются, чтобы откладывать крупные яйца ✔.

2. **2)** альвеолярные лёгкие — признак **млекопитающих**; у птиц лёгкие губчатые, из тонких трубочек (парабронхов) ✗.
3. **3)** два круга кровообращения, сердце четырёхкамерное ✔.
4. **4)** двойное дыхание — газообмен и на вдохе, и на выдохе благодаря воздушным мешкам ✔.
5. **5)** зубов нет, вместо них — роговой клюв ✔.
6. «1, 3, 4, 5» → вариант **Б**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Современные птицы — беззубые теплокровные позвоночные с открытым тазом, четырёхкамерным сердцем, двумя кругами кровообращения и двойным дыханием. Лёгкие у них не альвеолярные, а губчатые: воздух проходит через них насквозь по тонким трубочкам.

Почему открытый таз. Яйцо птицы крупное и с твёрдой скорлупой. Лобковые кости не срастаются снизу, и яйцо может пройти через таз.

Альвеолы против парабронхов:

	Млекопитающие	Птицы
конечные структуры	альвеолы — «мешочки-тупики»	парабронхи — сквозные трубочки
движение воздуха	туда и обратно	в одну сторону насквозь
воздушные мешки	нет	есть

Разбор неверных вариантов: А и В содержат пункт 2 (альвеолы), Г пропускает двойное дыхание — один из главных признаков птиц.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Альвеолярные лёгкие»** звучит «продвинуто», но относится к млекопитающим.
- **Зубы были у древних птиц** (археоптерикс), поэтому в условии подчёркнуто «современным».

> Запомни: птицы — открытый таз, 4-камерное сердце, 2 круга, двойное дыхание, клюв без зубов.

6 Как запомнить

Признаки-приспособления к полёту: нет зубов (лёгкая голова), нет мочевого пузыря, полые кости, у самок развит только левый яичник, двойное дыхание обеспечивает высокий обмен веществ.

7 Визуализация

Признаки современных птиц

Есть у птиц

1) открытый таз

3) 2 круга, сердце 4-камерное

4) двойное дыхание

5) клюв без зубов

Нет у птиц

2) альвеолярные лёгкие — это млекопитающие; у птиц — парабронхи

Ответ Б: 1, 3, 4, 5.

8 Олимпиадный горизонт

- **Африканский страус** — исключение: у него лобковые кости срастаются, таз замкнутый Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Механизм двойного дыхания** — практическое задание 2 этой олимпиады.

[obl-q34] № 34 · Задание 34 · Выделительные системы животных

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · соответствие

УСЛОВИЕ

Какие типы выделительной системы характерны для указанных типов и классов животных?

Для каждой группы животных выбери её выделительную систему. Каждая система подходит ровно одной группе.

Группа
А тип кишечнополостные
Б тип плоские черви
В тип круглые черви
Г тип кольчатые черви
Д класс ракообразные
Е класс насекомые
Ж класс паукообразные
З надкласс рыбы

1 — мальпигиевы сосуды; **2** — метанефридии; **3** — туловищные (первичные) почки; **4** — специальных органов нет — через поверхность тела; **5** — протонефридии; **6** — мальпигиевы сосуды и коксальные железы; **7** — зелёные (антеннальные) железы; **8** — кожные (шейные) железы с боковыми каналами

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- А: тип кишечнополостные → 4: специальных органов нет — через поверхность тела
- Б: тип плоские черви → 5: протонефридии
- В: тип круглые черви → 8: кожные (шейные) железы с боковыми каналами
- Г: тип кольчатые черви → 2: метанефридии
- Д: класс ракообразные → 7: зелёные (антеннальные) железы
- Е: класс насекомые → 1: мальпигиевы сосуды
- Ж: класс паукообразные → 6: мальпигиевы сосуды и коксальные железы
- З: надкласс рыбы → 3: туловищные (первичные) почки
- *также засчитывается* Ж → 1: мальпигиевы сосуды — Засчитано: у пауков действительно есть мальпигиевы сосуды. Но у паукообразных к ним добавляются коксальные железы (у основания ног), поэтому полный ответ — «6».

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

А4 Б5 В8 Г2 Д7 Е1 Ж6 З3: кишечнополостные — через поверхность тела; плоские черви — протонефридии; круглые черви — кожные железы с боковыми каналами; кольчатые черви — метанефридии; ракообразные — зелёные железы; насекомые — мальпигиевы сосуды; паукообразные — мальпигиевы сосуды и коксальные железы; рыбы — туловищные почки.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Восемь групп от простых к сложным — значит, и выделительные системы усложняются по порядку.

Логическая цепочка — идём по эволюционной лестнице:

1. **Кишечнополостные (А)** — два слоя клеток, каждая клетка в контакте с водой → органов нет, вещества выходят через поверхность → 4.

2. **Плоские черви (Б)** — первые органы выделения: **протонефридии** с мерцательными клетками → 5.
3. **Круглые черви (В)** — видоизменённые **кожные (шейные) железы** с двумя боковыми каналами → 8.
4. **Кольчатые черви (Г)** — в каждом сегменте пара **метанефридиев** с воронкой → 2.
5. **Ракообразные (Д)** — **зелёные (антеннальные) железы** у основания усиков → 7.
6. **Насекомые (Е)** — **мальпигиевы сосуды** впадают в кишку → 1.
7. **Паукообразные (Ж)** — мальпигиевы сосуды **и коксальные железы** → 6.
8. **Рыбы (З)** — **туловищные почки** → 3.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Чем крупнее и сложнее животное, тем совершеннее его органы выделения: от простой диффузии через поверхность к протонефридиям, метанефридиям и почкам. У сухопутных членистоногих появились мальпигиевы сосуды — они экономят воду, сбрасывая мочевую кислоту в кишку.

Как работает каждая система:

Система	Как устроена	У кого
через поверхность	вещества диффундируют в воду	кишечнополостные, губки
протонефридии	ветвящиеся канальцы, на концах — «мерцательное пламя» (клетки с ресничками)	плоские черви
кожные железы	одна-две крупные железы с боковыми каналами вдоль тела	круглые черви
метанефридии	трубочка с воронкой, открытой в полость тела, по паре в сегменте	кольчатые черви
зелёные железы	парные железы у основания усиков	ракообразные
мальпигиевы сосуды	слепые трубочки, впадают в кишку	насекомые (и паукообразные)
коксальные железы	железы у основания ног	паукообразные
туловищные почки	парные тёмно-красные ленты вдоль позвоночника	рыбы, земноводные

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Протонефридии vs метанефридии:** «прото» — первичные, замкнутые (плоские черви); «мета» — с открытой воронкой (кольчатые черви).
- **Мальпигиевы сосуды** есть и у насекомых, и у паукообразных — поэтому для паукообразных выбери вариант, где к ним добавлены коксальные железы.
- **У кишечнополостных нет органов выделения** — это не ошибка в списке, а правильный ответ.

> Запомни: нет органов → протонефридии → метанефридии → почки; у сухопутных членистоногих — мальпигиевы сосуды.

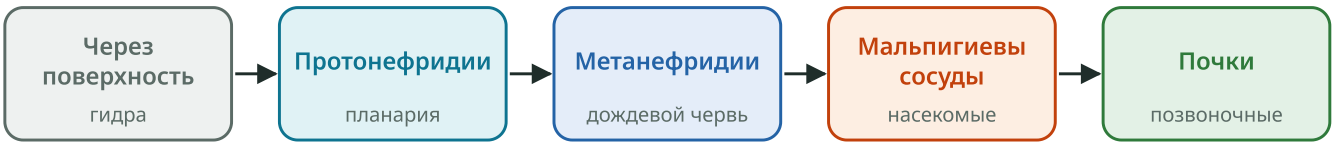
6 Как запомнить

Подсказка по приставкам: *прото* — «первый» (самые простые черви), *мета* — «после» (более сложные кольчатые).

Мальпигиевы сосуды названы в честь итальянского учёного Марчелло Мальпиги (XVII век); *коксальные* — лат. coxa «тазик» (железы у тазиков ног).

7 Визуализация

Усложнение органов выделения



Ответ: А4 Б5 В8 Г2 Д7 Е1 Ж6 З3.

8 Олимпиадный горизонт

- **Почки позвоночных** сменялись в эволюции: предпочка (у зародышей) → туловищная (рыбы, земноводные) → тазовая (рептилии, птицы, млекопитающие) Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Мочевая кислота** почти не растворима в воде — так насекомые, рептилии и птицы экономят воду.

[obl-q35] № 35 · Задание 35 · Кровообращение рыб и птиц

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · соответствие

УСЛОВИЕ

Найдите соответствие между классами животных и их признаками.

Для каждого признака выбери класс: 1 — Рыбы, 2 — Птицы.

Признак
А в сердце венозная кровь
Б в сердце 4 камеры
В два круга кровообращения
Г один круг кровообращения
Д венозная кровь из сердца поступает в легкие
Е в сердце две камеры

1 — Рыбы; **2** — Птицы

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- А: в сердце венозная кровь → 1: Рыбы
- Б: в сердце 4 камеры → 2: Птицы
- В: два круга кровообращения → 2: Птицы
- Г: один круг кровообращения → 1: Рыбы
- Д: венозная кровь из сердца поступает в легкие → 2: Птицы
- Е: в сердце две камеры → 1: Рыбы

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

А1 Б2 В2 Г1 Д2 Е1. Рыбы — венозная кровь в сердце, один круг, две камеры; птицы — четыре камеры, два круга, венозная кровь идёт в лёгкие.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Только два класса — рыбы и птицы. Вспоминаем две схемы кровообращения.

Логическая цепочка:

1. **Рыбы:** сердце **двухкамерное** (предсердие + желудочек), в нём только **венозная** кровь; **один круг**: сердце → жабры → органы → сердце. → А, Г, Е.

2. **Птицы:** сердце **четырёхкамерное**, **два круга**; правый желудочек гонит венозную кровь **в лёгкие** (малый круг). → Б, В, Д.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У рыб один круг кровообращения: двухкамерное сердце качает венозную кровь в жабры, а оттуда артериальная кровь идёт ко всем органам. У птиц два круга и четырёхкамерное сердце: правая половина гонит венозную кровь в лёгкие, левая — артериальную ко всему телу.

Путь крови у рыбы: предсердие → желудочек → брюшная аорта → **жабры** (кровь становится артериальной) → спинная аорта → органы → вены → предсердие. Сердце рыбы видит только венозную кровь.

Путь крови у птицы:

- **малый круг:** правый желудочек → лёгочные артерии (**венозная кровь в лёгкие**) → лёгкие → лёгочные вены → левое предсердие;
- **большой круг:** левый желудочек → правая дуга аорты → органы → полые вены → правое предсердие.

Признак	Рыбы	Птицы
камер в сердце	2	4
кругов	1	2
кровь в сердце	только венозная	правая половина — венозная, левая — артериальная

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Венозная кровь в лёгкие»** — это нормально: в малом круге по артериям течёт венозная кровь.
- **«В сердце венозная кровь»** — признак рыб (у птиц в сердце есть и та, и другая, но не смешиваются).
- **Дуга аорты у птиц — правая**, у млекопитающих — левая Олимпиадный уровень (старшие классы).

> Запомни: рыбы — 2 камеры, 1 круг, сердце «венозное»; птицы — 4 камеры, 2 круга.

6 Как запомнить

Лестница сердец: рыбы 2 → земноводные 3 → пресмыкающиеся 3 (с неполной перегородкой) → птицы и млекопитающие 4.

Круги: рыбы — 1, все остальные наземные позвоночные — 2.

7 Визуализация

Кровообращение рыб и птиц

Рыбы (1)

А) в сердце венозная кровь

Г) один круг

Е) две камеры

Птицы (2)

Б) четыре камеры

В) два круга

Д) венозная кровь в лёгкие

Ответ: А1 Б2 В2 Г1 Д2 Е1.

8 Олимпиадный горизонт

- **Двоякодышащие рыбы** имеют неполную перегородку в предсердии и зачаток второго круга Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Задача на число камер сердца** — задание III.2 олимпиады 2016 года.

[obl-q36] № 36 · Задание 36 · Ткани стебля

Часть I — Задания 26–36: животные и ткани · соответствие

УСЛОВИЕ

Установите соответствие между тканями стебля и их описанием.

Для каждого описания (А–Г) выбери ткань (1–4).

Описание
А сложная ткань, в состав которой входят сосуды, механическая и основная ткани
Б разновидность основной ткани, может выполнять запасающую функцию
В механическая ткань, представленная живыми клетками с неравномерно утолщёнными оболочками
Г сложная ткань, включающая клетки-спутницы и ситовидные трубки

1 — ксилема; **2** — паренхима; **3** — флоэма; **4** — колленхима

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- А: сложная ткань, в состав которой входят сосуды, механическая и основная ткани → 1: ксилема
- Б: разновидность основной ткани, может выполнять запасающую функцию → 2: паренхима
- В: механическая ткань, представленная живыми клетками с неравномерно утолщёнными оболочками → 4: колленхима
- Г: сложная ткань, включающая клетки-спутницы и ситовидные трубки → 3: флоэма

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

А1 Б2 В4 Г3: ксилема — сосуды; паренхима — основная запасающая; колленхима — живая механическая; флоэма — ситовидные трубки и клетки-спутницы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. В каждом описании есть «ключевое слово»: **сосуды** → ксилема; **ситовидные трубки** → флоэма; **основная, запасающая** → паренхима; **живые клетки, неравномерно утолщённые** → колленхима.

Логическая цепочка:

1. А — «сосуды» → **ксилема** (1).
2. Г — «ситовидные трубки и клетки-спутницы» → **флоэма** (3).
3. Б — «основная ткань, запасает» → **паренхима** (2).
4. В — «механическая, живые клетки» → **колленхима** (4). (Склеренхима — мёртвые клетки.)

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ксилема и флоэма — сложные проводящие ткани: в них несколько типов клеток. Паренхима — основная ткань, которая запасает вещества, а колленхима — механическая ткань из живых клеток с утолщёнными углами оболочек.

Из чего состоят сложные ткани:

Ткань	Проводящие элементы	Механические	Основные
ксилема (древесина)	сосуды, трахеиды (мёртвые)	древесинные волокна	древесинная паренхима
флоэма (луб)	ситовидные трубки + клетки-спутницы (живые)	лубяные волокна	лубяная паренхима

Две механические ткани:

- **колленхима** — живые клетки, оболочки утолщены неравномерно (в углах); может расти вместе с органом — в молодых стеблях, черешках;
- **склеренхима** — мёртвые клетки с равномерно утолщёнными одревесневшими оболочками (волокна, каменистые клетки груши).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Колленхима ≠ склеренхима:** колленхима живая и растягивается, склеренхима мёртвая и жёсткая.
- **Ксилема — тоже сложная ткань:** в ней есть не только сосуды, но и волокна, и паренхима (поэтому описание А — про неё).
- **Ситовидные трубки живые**, хотя и без ядра; сосуды ксилемы мёртвые.

> Запомни: сосуды — ксилема; ситовидные трубки — флоэма; живая механическая — колленхима.

6 Как запомнить

Этимология: *ксилема* — греч. xylon «дерево»; *флоэма* — phloios «кора, луб»; *паренхима* — «налитое рядом»; *колленхима* — kolla «клей»: стенки клеток похожи на клейкую массу.

Подсказка: **К**олленхима — **К**леточная, живая; **С**клеренхима — **С**ухая, мёртвая.

7 Визуализация



Ответ: А1 Б2 В4 Г3.

8 Олимпиадный горизонт

- **«Ниточки» в черешке сельдерея**, которые застревают в зубах, — это тяжи колленхимы вместе с проводящими пучками.
- **Где в стебле запасаются вещества** — задание 5 этой олимпиады; **ткани корня** — задание 22.

[obl-q37] № II.1 · Часть II · задание 1 · Верно или неверно

Часть II — Суждения и двойное дыхание птиц · соответствие

УСЛОВИЕ

Решите, правильно или неправильно то или иное суждение (+ или −).

Для каждого суждения выбери «+» (верно) или «-» (неверно).

Суждение
1 Из споры папоротника развивается спорофит.
2 Кладофора — зеленая водоросль, имеющая вид кустика с ветвями из одного ряда многоядерных клеток.
3 Растения способны поглощать углекислый газ, как в темноте, так и на свету.
4 Хлорелла использует до 12% световой энергии.
5 Все грибы являются гетеротрофными организмами.
6 Яйцекладущие млекопитающие встречаются в Австралии и Южной Америке.

7 Не у всех летучих мышей на грудине имеется киль.
8 Женские особи медицинских пиявок (Hirudo medicinalis) крупнее мужских.
9 У всех рыб имеется плавательный пузырь.

+ — + верно; **-** — − неверно

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Из споры папоротника развивается спорофит. → -: − неверно
- 2: Кладофора — зеленая водоросль, имеющая вид кустика с ветвями из одного ряда многоядерных клеток. → +: + верно
- 3: Растения способны поглощать углекислый газ, как в темноте, так и на свету. → +: + верно
- 4: Хлорелла использует до 12% световой энергии. → +: + верно
- 5: Все грибы являются гетеротрофными организмами. → +: + верно
- 6: Яйцекладущие млекопитающие встречаются в Австралии и Южной Америке. → -: − неверно
- 7: Не у всех летучих мышей на грудине имеется киль. → -: − неверно
- 8: Женские особи медицинских пиявок (Hirudo medicinalis) крупнее мужских. → -: − неверно
- 9: У всех рыб имеется плавательный пузырь. → -: − неверно
- *также засчитывается* 7 → +: + верно — Засчитано: в зоологических справочниках грудину рукокрылых описывают как «обычно» килевую, и у разных видов киль выражен по-разному. Основной ответ по школьному учебнику — «−»: киль на грудине описан как признак летучих мышей.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Верно (+): 2, 3, 4, 5. Неверно (−): 1, 6, 7, 8, 9.

1 − (из споры — заросток-гаметофит); 6 − (только Австралия и Новая Гвинея); 7 − (по школьному учебнику киль на грудине есть у летучих мышей; засчитывается и «+», см. разбор);8 − (пиявки — гермафродиты); 9 − (у акул и скатов пузыря нет).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. В суждениях ищем «опасные» слова: **все, только, не у всех**, а также подменённые термины (спорофит/гаметофит, самки/самцы у гермафродитов).

Логическая цепочка — проверяем каждое суждение:

1. **Спора папоротника** прорастает в **заросток** — это гаметофит, а не спорофит → **−**.
2. **Кладофора** — ветвистая нитчатая зелёная водоросль, её клетки многоядерные → **+**.
3. **CO_2 в темноте:** САМ-растения (кактусы, очитки) поглощают CO_2 именно ночью, а затем используют его днём → **+**.
4. **Хлорелла** — «рекордсмен» фотосинтеза: до 10–12 % энергии света против 1–2 % у сельскохозяйственных растений → **+**.
5. **Грибы** не имеют хлорофилла и питаются готовой органикой — все гетеротрофы → **+**.
6. **Яйцекладущие** (утконос, ехидны) — только Австралия, Тасмания и Новая Гвинея; в Южной Америке их нет → **−**.
7. **Летучие мыши** машут крыльями, им нужен киль для грудных мышц; в учебниках он описан как признак рукокрылых → **−** (оговорка — в разборе).
8. **Медицинская пиявка — гермафродит:** самок и самцов нет → **−**.
9. **Плавательного пузыря нет** у хрящевых рыб (акулы, скаты) и у многих донных костистых → **−**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть. Пять суждений неверны, потому что в них подменено одно слово: «спорофит» вместо «гаметофит», «Южная Америка» лишняя, «не у всех» вместо «у всех», «женские особи» у гермафродитов, «у всех рыб» вместо «у большинства костистых».

Подробно о каждом суждении:

- **1 (−).** Цикл папоротника: взрослое растение (спорофит) → споры → **заросток** (гаметофит, маленькая зелёная пластинка) → гаметы → зигота → новый спорофит.
- **2 (+).** Кладофора растёт кустиками в реках и озёрах; ветвящиеся нити из одного ряда крупных клеток, в каждой клетке много ядер.
- **3 (+).** Большинство растений поглощают CO_2 на свету. Но у суккулентов с CAM-фотосинтезом устьица открыты **ночью** (так меньше теряется воды): CO_2 связывается в органические кислоты, а днём при закрытых устьицах идёт на синтез сахаров Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **4 (+).** Хлорелла — одноклеточная зелёная водоросль; её выращивали как корм и для систем жизнеобеспечения космических кораблей, потому что она очень эффективно использует свет.
- **5 (+).** Грибы — сапротрофы, паразиты или симбионты, но всегда гетеротрофы.
- **6 (−).** В Южной Америке живут **сумчатые** опоссумы, но не яйцекладущие. Яйцекладущих всего две группы: утконос и ехидны (Австралия, Тасмания, Новая Гвинея).
- **7 (−).** У летучих мышей, как у птиц, на грудине есть **киль** для крепления мощных грудных мышц; это пример конвергенции. *Оговорка:* в зоологических справочниках грудину рукокрылых описывают как «обычно» килевую, и у разных видов киль выражен по-разному; видов совсем без киля в известных нам источниках не названо. Поэтому основной ответ — «−» (как в школьном учебнике), но в тренажёре засчитывается и «+».
- **8 (−).** Пиявки — гермафродиты, каждая особь образует и яйцеклетки, и сперматозоиды. (В бланке ещё и латинское название с опечаткой: правильно *Hirudo medicinalis*.)
- **9 (−).** Плавательного пузыря нет у акул и скатов (они держатся в толще воды за счёт жирной печени и движения) и у ряда донных костистых рыб (камбала, бычки).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Все»** в суждении 5 верно, а в суждении 9 — нет. Слово «все» не делает утверждение ложным автоматически: каждый раз проверяй исключения.
- **Двойное отрицание** в суждении 7: «не у всех… имеется» по школьному учебнику ложно, ведь киль описан как признак рукокрылых. Но это суждение спорное (см. разбор), поэтому засчитываются оба ответа.
- **Спорофит/гаметофит** легко перепутать: спорофит **образует** споры, а из споры вырастает гаметофит.

> Запомни: из споры — гаметофит; яйцекладущие — только Австралия и окрестности; пиявки — гермафродиты; у хрящевых рыб пузыря нет.

6 Как запомнить

№	Ответ	Слово-ловушка
1	−	спорофит (нужно: гаметофит)
2	+	—
3	+	в темноте (CAM-растения)
4	+	12 % — рекорд хлореллы
5	+	все (здесь верно)
6	−	Южная Америка
7	−	не у всех
8	−	женские особи (гермафродит)
9	−	у всех

7 Визуализация

Итог по суждениям

Верно (+)	Неверно (−)
2) кладофора	1) из споры — гаметофит
3) CO_2 и в темноте	6) не в Южной Америке
4) хлорелла 12 %	7) киль у рукокрылых есть
5) грибы — гетеротрофы	8) гермафродиты; 9) нет у акул

Верно: 2, 3, 4, 5; неверно: 1, 6, 7, 8, 9.

8 Олимпиадный горизонт

- **Чередование поколений** у растений: у мхов преобладает гаметофит, у папоротников и семенных — спорофит.
- **Однопроходные** (утконос, ехидны) откладывают яйца, но выкармливают детёнышей молоком; сосков у них нет — молоко выступает на участке кожи.

[obl-q38] № II.2 · Часть II · задание 2 · Двойное дыхание птиц

Часть II — Суждения и двойное дыхание птиц · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ

В чем заключается механизм двойного дыхания птиц?

КЛЮЧ

Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Ключ. Двойное дыхание — это газообмен в лёгких **и при вдохе, и при выдохе**. При вдохе часть воздуха проходит через лёгкие (газообмен), а свежий воздух заполняет **задние воздушные мешки**. При выдохе воздух из задних мешков **снова проходит через лёгкие** — газообмен идёт второй раз. Воздушные мешки в газообмене не участвуют: они работают как меха.

Значение: высокая эффективность дыхания при полёте, охлаждение тела, облегчение веса.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

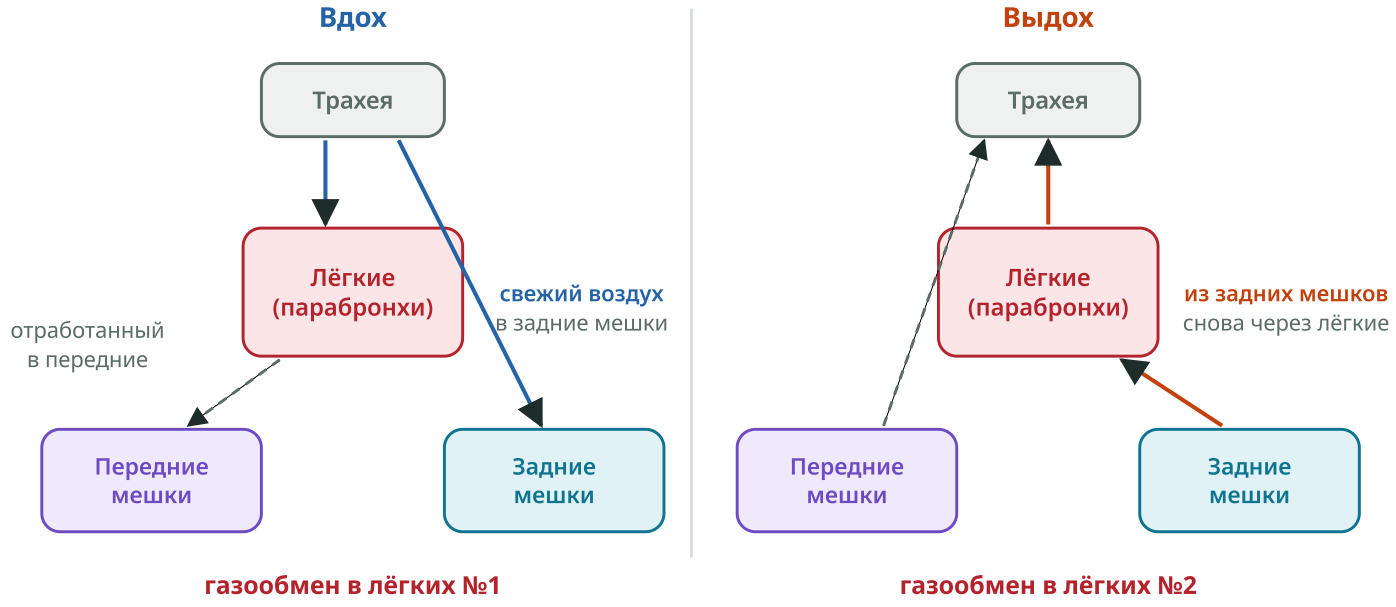
Маркеры в условии. «**Механизм**» — нужно не определение, а **путь воздуха** по шагам: вдох → куда идёт воздух; выдох → куда идёт воздух; где происходит газообмен.

Логическая цепочка ответа:

1. Назвать участников: **лёгкие** (губчатые, из сквозных трубочек — парабронхов) и **воздушные мешки** (передние и задние).
2. **Вдох:** грудина опускается, мешки расширяются; воздух идёт через лёгкие (**газообмен №1**) и в задние мешки (запас свежего воздуха).
3. **Выдох:** мешки сжимаются; воздух из задних мешков проходит через лёгкие (**газообмен №2**) и выходит наружу.
4. Вывод: кровь насыщается кислородом **дважды за цикл** — это и есть двойное дыхание.
5. Добавить, что мешки **не участвуют в газообмене** (стенки бедны капиллярами), и зачем это птице.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У птиц воздух проходит через лёгкие и при вдохе, и при выдохе, потому что воздушные мешки работают как меха. Поэтому кислород поступает в кровь непрерывно — это необходимо для энергоёмкого полёта.



Мешки не обмениваются газами с кровью — они работают как меха и гонят воздух через лёгкие в одну сторону. Поэтому кислород поступает в кровь и на вдохе, и на выдохе.

Синие стрелки — вдох, оранжевые — выдох. Газообмен идёт в лёгких оба раза.

Механизм подробно:

- **Лёгкие птиц** небольшие, плотные, почти не растягиваются. Они пронизаны тонкими сквозными трубочками — **парабронхами**, вокруг которых густая сеть капилляров.
- **Воздушные мешки** — тонкостенные выросты лёгких, лежат между внутренними органами и даже заходят в полости костей. Их 9 у большинства птиц.
- **Вдох:** при опускании грудины и движении рёбер мешки расширяются, и воздух засасывается: часть проходит через лёгкие, часть — в задние мешки.
- **Выдох:** мешки сжимаются, воздух из задних мешков продавливается через лёгкие (повторный газообмен) и выходит через трахею.
- **В полёте** вдох и выдох обеспечиваются взмахами крыльев: подъём крыла — вдох, опускание — выдох.

Зачем это птице: полёт требует очень много энергии, а значит, и кислорода. Двойное дыхание обеспечивает непрерывный поток свежего воздуха через лёгкие. Кроме того, мешки охлаждают тело и уменьшают удельную массу птицы.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Газообмен идёт в воздушных мешках»** — частая ошибка. Мешки — только «меха» и резервуары.
- **Двойное дыхание ≠ «дышит дважды за вдох».** Речь о газообмене при каждой фазе: и на вдохе, и на выдохе.
- **Не путай с млекопитающими:** у них лёгкие альвеолярные, воздух ходит туда-обратно, газообмен только на вдохе (задание 33).

> Запомни: двойное дыхание = газообмен в лёгких и на вдохе, и на выдохе благодаря воздушным мешкам.

6 Как запомнить

Образ: воздушные мешки — **кузнечные меха**, лёгкие — **решётка**, через которую воздух продувают в одну сторону.

	Птицы	Млекопитающие
структура лёгких	парабронхи (сквозные)	альвеолы (тупики)
воздушные мешки	есть	нет
газообмен	на вдохе и на выдохе	на вдохе
диафрагма	нет	есть

7 Визуализация



Кровь получает кислород дважды за дыхательный цикл.

8 Олимпиадный горизонт

- **Горные гуси, перелетающие через Гималаи** на высоте около 7 км, дышат разреженным воздухом именно благодаря двойному дыханию Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Воздух в парабронхах течёт навстречу крови** (перекрёстный ток) — поэтому лёгкие птиц извлекают кислород эффективнее, чем лёгкие млекопитающих Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Признаки современных птиц** — задание 33 этой олимпиады.

[obl-q39] № 1 · Перенос знаний

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Какое растение образует корнеплод?

- **а)** картофель
- **б)** георгин
- **в)** свёкла
- **г)** ирис

КЛЮЧ

Ключ: в) свёкла

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) свёкла. У картофеля — клубень (побег), у георгина — корневые шишки (боковые корни), у ириса — корневище (побег).

[obl-q40] № 2 · Выделение

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

У кого органы выделения — протонефридии?

- **а)** дождевой червь
- **б)** планария
- **в)** речной рак

- **г)** майский жук

КЛЮЧ
Ключ: б) планария

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б) планария — плоский червь. У дождевого червя метанефридии, у рака — зелёные железы, у жука — мальпигиевы сосуды.

[obl-q41] № 3 · Стрекозы

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ
Стрекоза в покое складывает крылья над спиной, все четыре крыла одинаковые, брюшко тонкое. К какому подотряду она относится?

- **а)** Разнокрылые
- **б)** Равнокрылые
- **в)** Перепончатокрылые
- **г)** Двукрылые

КЛЮЧ
Ключ: б) Равнокрылые

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
б) Равнокрылые (стрелки, лютки). Перепончатокрылые и двукрылые — вообще другие отряды насекомых.

[obl-q42] № 4 · Кожное дыхание

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ
Зимой лягушка спит на дне пруда. Как она дышит?

- **а)** лёгкими, всплывая
- **б)** жабрами
- **в)** кожей
- **г)** не дышит совсем

КЛЮЧ
Ключ: в) кожей

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) кожей. Обмен веществ в спячке замедлен, и кислорода, растворённого в воде, хватает через влажную кожу.